

VM-Laeufe 15./16.09.2026: Senderate, Rauschen, Ueberschleifen

Erstellt 2026-09-16 12:23 · Datensatze: data_vm\2026-09-15\1_12-07_15Hz_Rauschen, data_vm\2026-09-15\2_12-08_15Hz_ohneRauschen, data_vm\2026-09-15\3_23-52_60Hz_ohneRauschen, data_vm\2026-09-15\4_23-53_60Hz_ohneRauschen_Ueberschleifen, data_vm\2026-09-15\5_23-53_60Hz_Rauschen_Ueberschleifen, data_vm\2026-09-16\1_60Hz_ohneRauschen_Ueberschleifen, data_vm\2026-09-16\2_60Hz_Rauschen_Ueberschleifen

Ideal = geplante Bahn · Befehl = verrauschte, per servo_j gesendete Bahn · Ist = gemessene Stellung (FK). VM-Ergebnisse sind keine Anlagenmessung.

Alle Laeufe in zeitlicher Reihenfolge

Nr	Datensatz / Episode	Aufnahme	servo_j	Rauschen	Ueberschl.	Dauer	Folgefehler max [rad]	Ruckeln v [m/s]	Ruckeln a p95 [rad/s²]	Rauschen max [mm]	Takt-Ueberlaeufe
1	1_12-07_15Hz_Rauschen / ep_00000	09-15 12:07	15 Hz	an	nein	12.7 s	0.024	0.050	5.1	35	0
2	1_12-07_15Hz_Rauschen / ep_00001	09-15 12:07	15 Hz	an	nein	12.7 s	0.027	0.053	5.2	34	0
3	2_12-08_15Hz_ohneRauschen / ep_00000	09-15 12:08	15 Hz	aus	nein	12.7 s	0.022	0.048	4.5	0	0
4	2_12-08_15Hz_ohneRauschen / ep_00001	09-15 12:08	15 Hz	aus	nein	12.7 s	0.109	0.053	5.2	0	4
5	3_23-52_60Hz_ohneRauschen / ep_00000	09-15 23:52	60 Hz	aus	nein	12.7 s	0.023	0.022	2.5	0	3
6	3_23-52_60Hz_ohneRauschen / ep_00001	09-15 23:52	60 Hz	aus	nein	12.7 s	0.022	0.022	2.5	0	3
7	4_23-53_60Hz_ohneRauschen_Ueberschleifen / ep_00000	09-15 23:53	60 Hz	aus	ja	11.7 s	0.024	0.026	3.4	0	3
8	4_23-53_60Hz_ohneRauschen_Ueberschleifen / ep_00001	09-15 23:53	60 Hz	aus	ja	11.7 s	0.025	0.025	3.3	0	3
9	5_23-53_60Hz_Rauschen_Ueberschleifen / ep_00000	09-15 23:53	60 Hz	an	ja	11.7 s	0.031	0.025	3.4	36	3
10	5_23-53_60Hz_Rauschen_Ueberschleifen / ep_00001	09-15 23:53	60 Hz	an	ja	11.7 s	0.040	0.028	4.2	36	3
11	1_60Hz_ohneRauschen_Ueberschleifen / ep_00000	09-16 12:19	60 Hz	aus	ja	11.7 s	0.024	0.027	3.4	0	0
12	1_60Hz_ohneRauschen_Ueberschleifen / ep_00001	09-16 12:19	60 Hz	aus	ja	11.7 s	0.023	0.024	3.3	0	0
13	2_60Hz_Rauschen_Ueberschleifen / ep_00000	09-16 12:19	60 Hz	an	ja	11.7 s	0.027	0.030	3.8	36	0
14	2_60Hz_Rauschen_Ueberschleifen / ep_00001	09-16 12:20	60 Hz	an	ja	11.7 s	0.030	0.032	3.9	36	0

Kennzahlen

- **Folgefehler max:** groesste Gelenkabweichung zwischen Befehl im Takt t und gemessener Stellung im Takt t+1.
- **Ruckeln v:** Schwankung der gemessenen TCP-Geschwindigkeit um ihr gleitendes Mittel (5 Takte), nur waehrend der Fahrt. Bei glattem Lauf klein; Stop-and-go zwischen den Sollwerten macht sie gross.
- **Ruckeln a p95:** gemessene Beschleunigung des jeweils staerksten Gelenks, 95. Perzentil (Ausreisser ignoriert).
- **Rauschen max:** groesste gewollte Auslenkung Befehl – Ideal.
- **Takt-Ueberlaeufe:** servo_j-Takte, die der Taktgeber zu spaet erreicht und uebersprungen hat.
- Die VM liefert die Ist-Stellung nur mit ca. 50 Hz; ein Rest an „Ruckeln v“ ist Messrauschen.

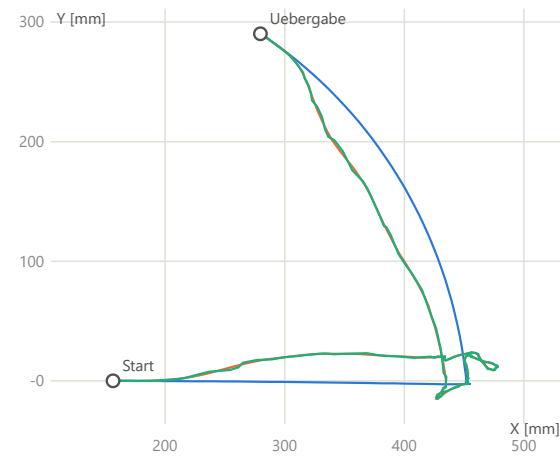
1. 1_12-07_15Hz_Rauschen / ep_00000

Aufnahme: 2026-09-15 12:07:37 (ca.) servo_j-Rate: 15 Hz Rauschen: an (x1) Ueberschleifen: nein Override: 1.00 Ablauf: pick_to_station Roboter: neura (Simulation)

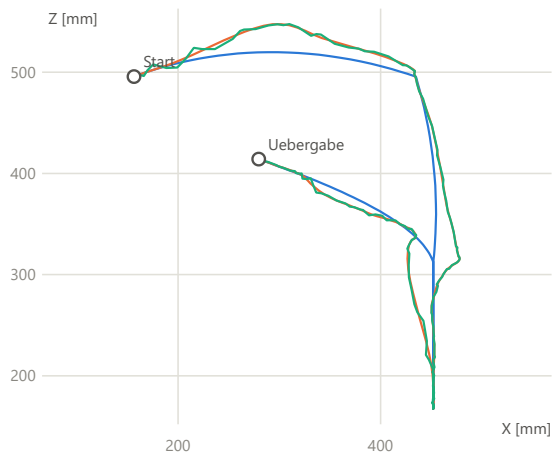
Schritte 190 (12.7 s)	Folgefehler max / RMS 0.024 / 0.009 rad	TCP Befehl → Ist max / Mittel 9 / 2.5 mm	Ruckeln v / a p95 / a max 0.050 m/s / 5.1 / 6.0 rad/s²
Rauschen max 35 mm	Sync im Budget 100.0 %	Status ok	Takt-Ueberlaeufe 0

— Ideal — Befehl (verrauscht) — Ist — Greifer zu

TCP-Bahn, Draufsicht

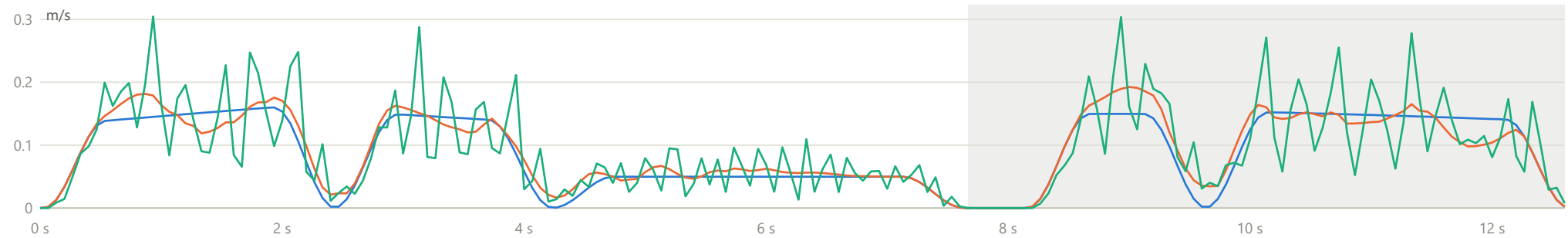


TCP-Bahn, Seitenansicht

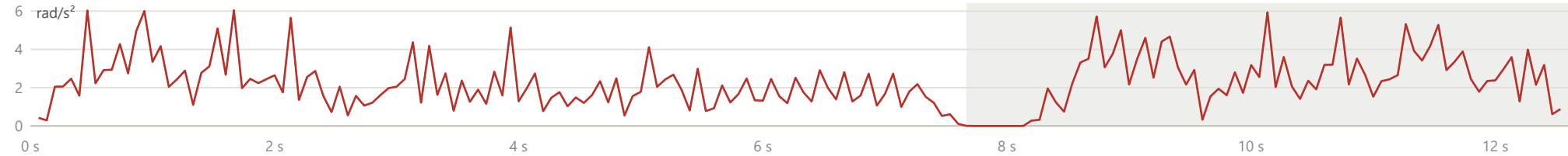


TCP-Geschwindigkeit

Springt die Ist-Kurve bei glattem Befehl von Takt zu Takt, ruckelt der Arm. Grau: Greifer geschlossen.



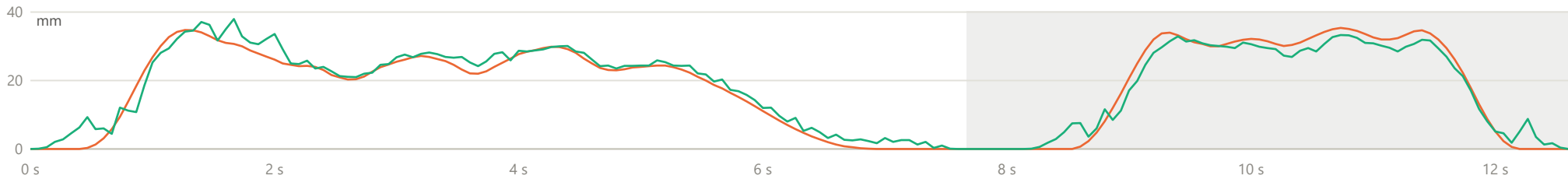
1. 1_12-07_15Hz_Rauschen / ep_00000 – Gemessene Beschleunigung (staerkstes Gelenk)



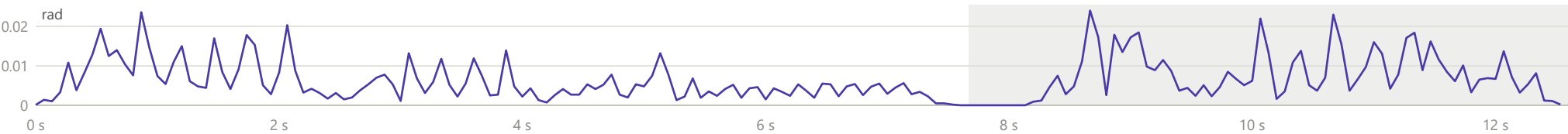
Abweichung vom Ideal

Befehl – Ideal = aufgepraegtes Rauschen (0 an Start, Greifpunkt und Uebergabe); Ist – Ideal = was am Arm ankommt.

— Befehl – Ideal (Rauschen) — Ist – Ideal — Greifer zu



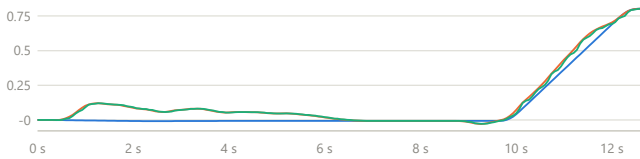
Folgefehler Befehl → Ist



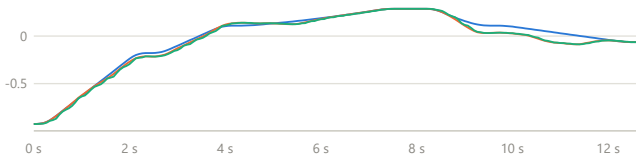
Gelenke

— Ideal — Befehl (verrauscht) — Ist

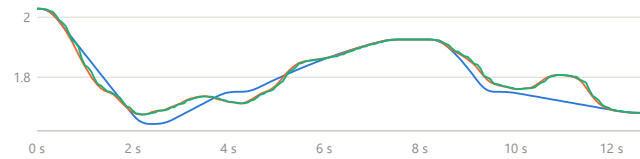
Gelenk 1 [rad]



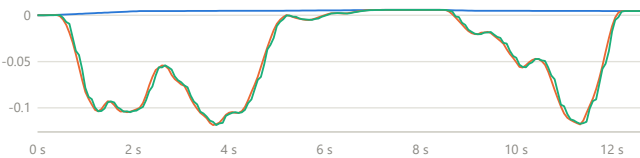
Gelenk 2 [rad]



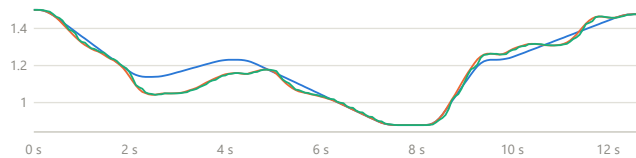
Gelenk 3 [rad]



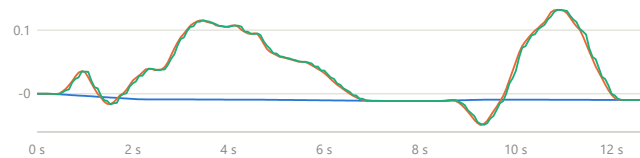
Gelenk 4 [rad]



Gelenk 5 [rad]



Gelenk 6 [rad]



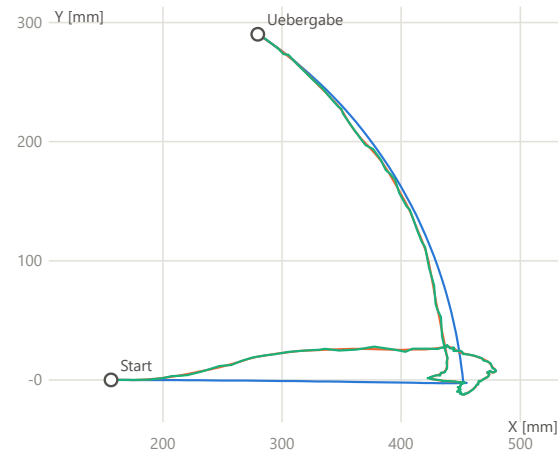
2. 1_12-07_15Hz_Rauschen / ep_00001

Aufnahme: 2026-09-15 12:07:57 (ca.) servo_j-Rate: 15 Hz Rauschen: an (x1) Ueberschleifen: nein Override: 1.00 Ablauf: pick_to_station Roboter: neura (Simulation)

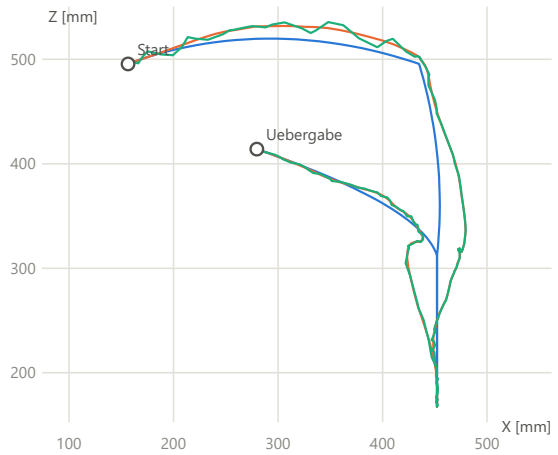
Schritte 190 (12.7 s)	Folgefehler max / RMS 0.027 / 0.008 rad	TCP Befehl → Ist max / Mittel 14 / 2.6 mm	Ruckeln v / a p95 / a max 0.053 m/s / 5.2 / 6.6 rad/s²
Rauschen max 34 mm	Sync im Budget 100.0 %	Status ok	Takt-Ueberlaufe 0

— Ideal — Befehl (verrauscht) — Ist — Greifer zu

TCP-Bahn, Draufsicht

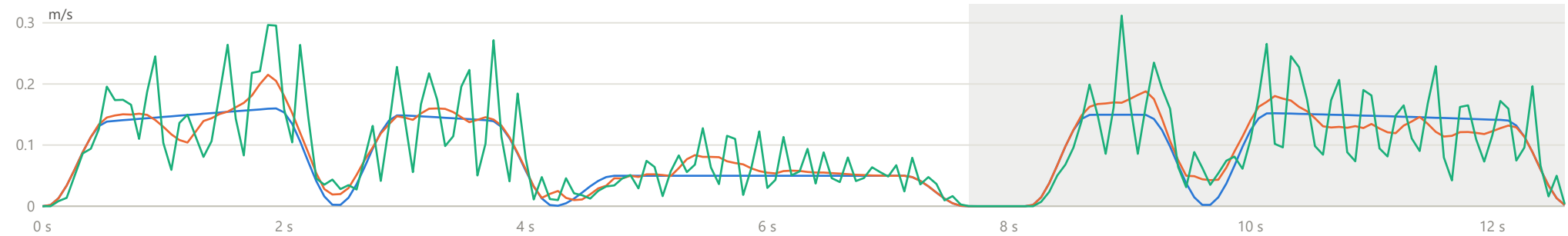


TCP-Bahn, Seitenansicht

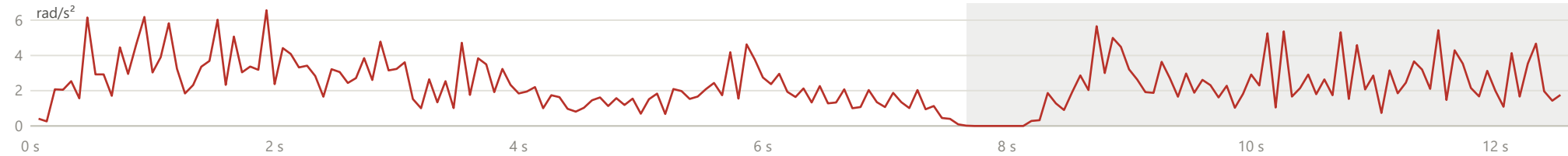


TCP-Geschwindigkeit

Springt die Ist-Kurve bei glattem Befehl von Takt zu Takt, ruckelt der Arm. Grau: Greifer geschlossen.



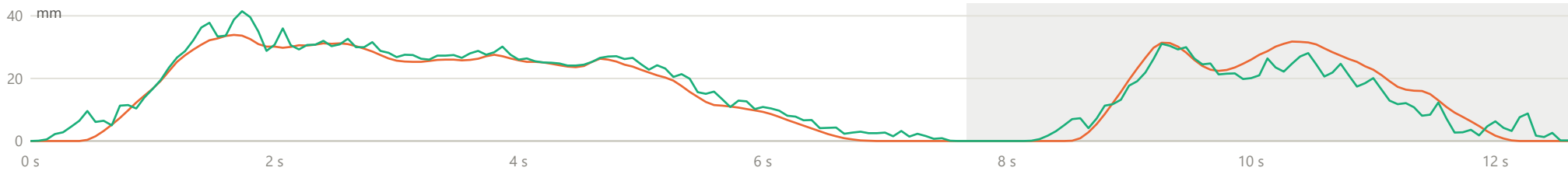
2. 1_12-07_15Hz_Rauschen / ep_00001 – Gemessene Beschleunigung (staerkstes Gelenk)



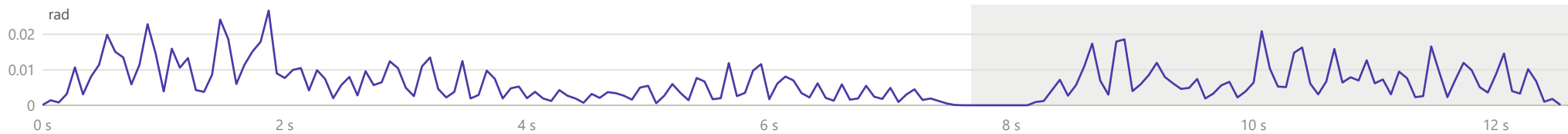
Abweichung vom Ideal

Befehl – Ideal = aufgepraegtes Rauschen (0 an Start, Greifpunkt und Uebergabe); Ist – Ideal = was am Arm ankommt.

— Befehl – Ideal (Rauschen) — Ist – Ideal — Greifer zu

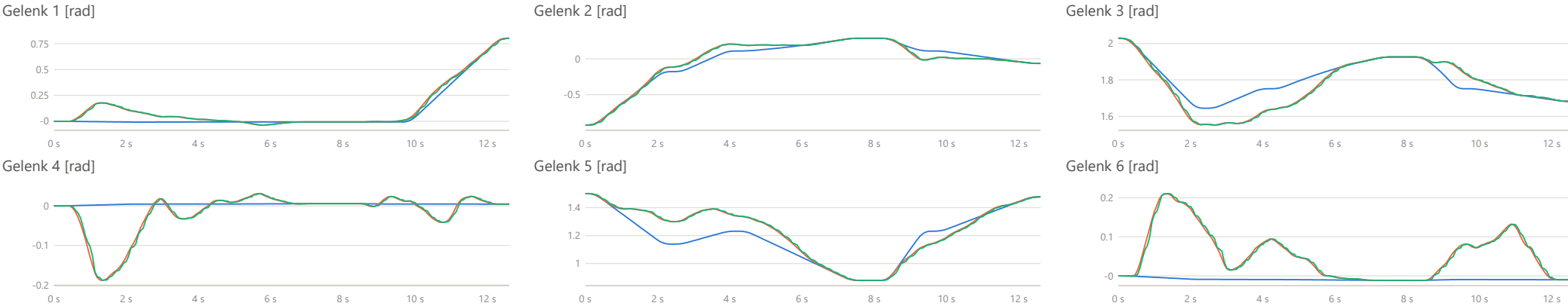


Folgefehler Befehl → Ist



Gelenke

— Ideal — Befehl (verrauscht) — Ist



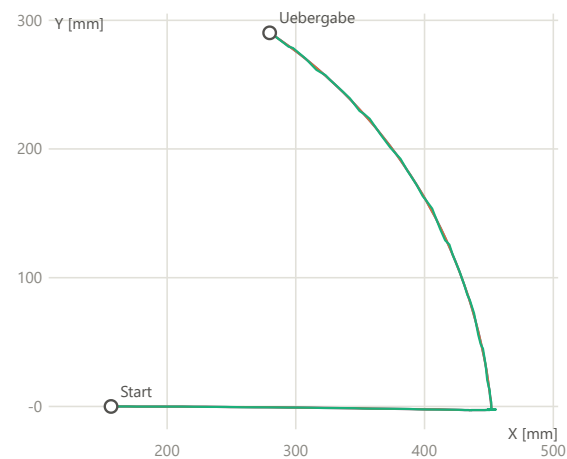
3. 2_12-08_15Hz_ohneRauschen / ep_00000

Aufnahme: 2026-09-15 12:08:32 (ca.) servo_j-Rate: 15 Hz Rauschen: aus Ueberschleifen: nein Override: 1.00 Ablauf: pick_to_station Roboter: neura (Simulation)

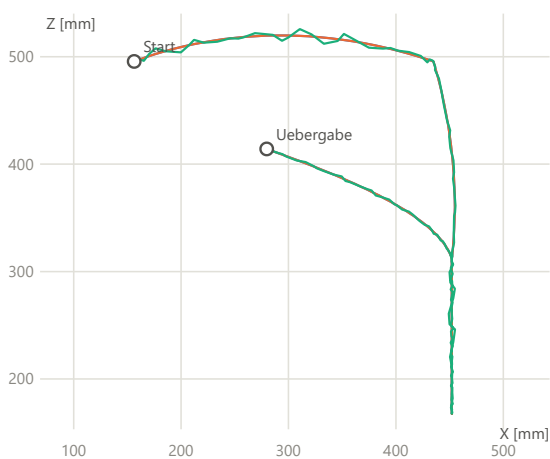
Schritte 190 (12.7 s)	Folgefehler max / RMS 0.022 / 0.007 rad	TCP Befehl → Ist max / Mittel 8 / 2.4 mm	Ruckeln v / a p95 / a max 0.048 m/s / 4.5 / 5.8 rad/s²
Rauschen max 0 mm	Sync im Budget 100.0 %	Status ok	Takt-Ueberlaeufe 0

■ Ideal ■ Befehl (verrauscht) ■ Ist ■ Greifer zu

TCP-Bahn, Draufsicht

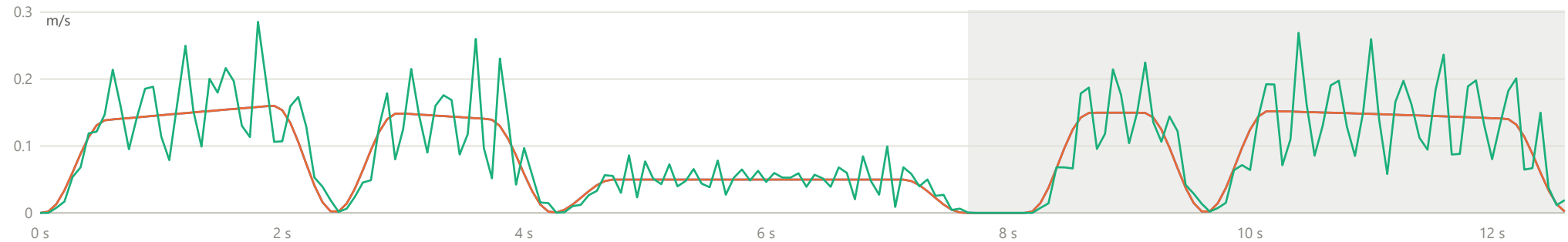


TCP-Bahn, Seitenansicht

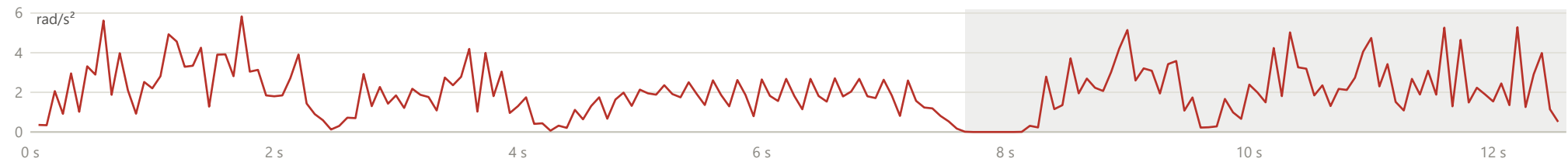


TCP-Geschwindigkeit

Springt die Ist-Kurve bei glattem Befehl von Takt zu Takt, ruckelt der Arm. Grau: Greifer geschlossen.



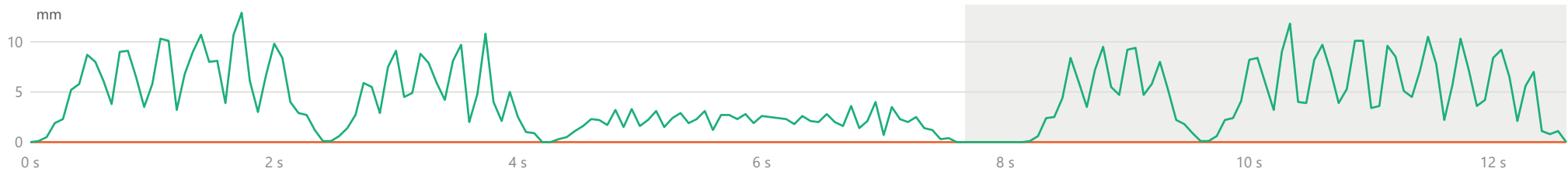
3. 2_12-08_15Hz_ohneRauschen / ep_00000 – Gemessene Beschleunigung (staerkstes Gelenk)



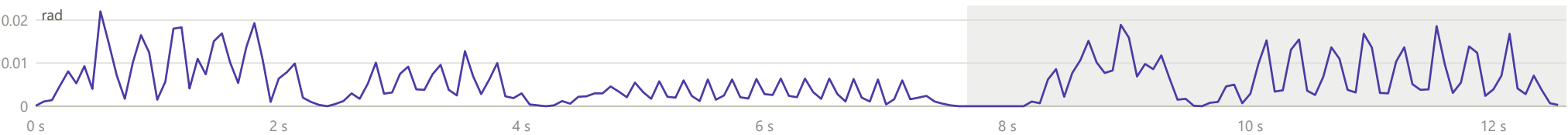
Abweichung vom Ideal

Befehl – Ideal = aufgepraegtes Rauschen (0 an Start, Greifpunkt und Uebergabe); Ist – Ideal = was am Arm ankommt.

— Befehl – Ideal (Rauschen) — Ist – Ideal — Greifer zu

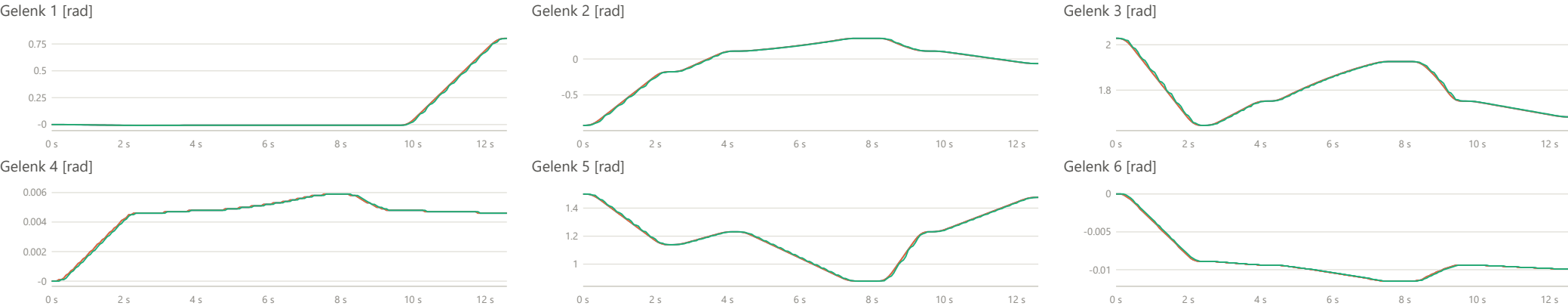


Folgefehler Befehl → Ist



Gelenke

— Ideal — Befehl (verrauscht) — Ist



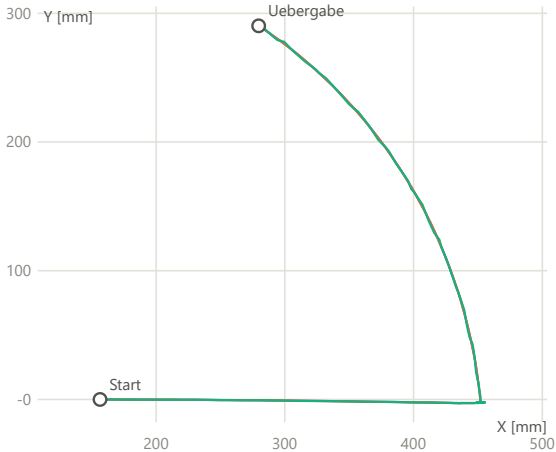
4. 2_12-08_15Hz_ohneRauschen / ep_00001

Aufnahme: 2026-09-15 12:08:52 (ca.) servo_j-Rate: 15 Hz Rauschen: aus Ueberschleifen: nein Override: 1.00 Ablauf: pick_to_station Roboter: neura (Simulation)

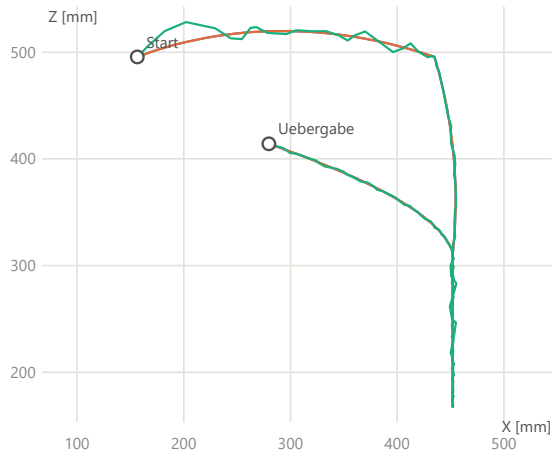
Schritte 190 (12.7 s)	Folgefehler max / RMS 0.109 / 0.018 rad	TCP Befehl → Ist max / Mittel 38 / 3.2 mm	Ruckeln v / a p95 / a max 0.053 m/s / 5.2 / 8.2 rad/s²
Rauschen max 0 mm	Sync im Budget 100.0 %	Status ok	Takt-Ueberlaufe 4

— Ideal — Befehl (verrauscht) — Ist — Greifer zu

TCP-Bahn, Draufsicht

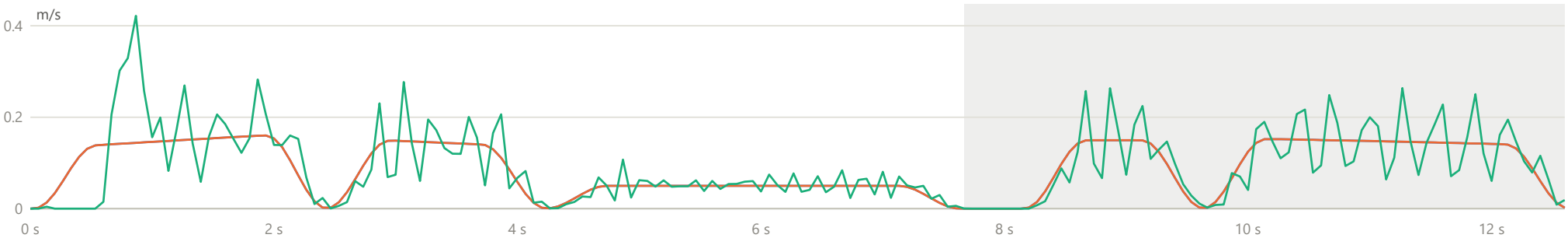


TCP-Bahn, Seitenansicht

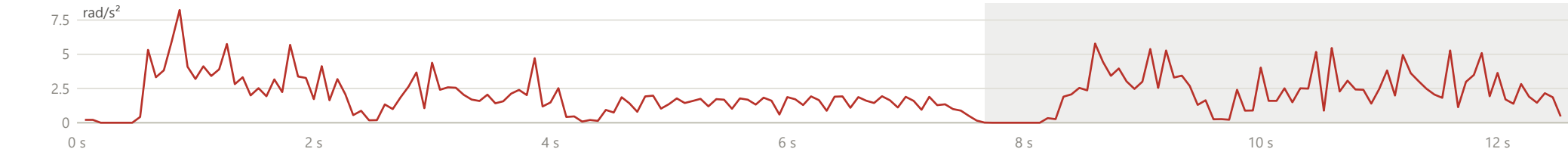


TCP-Geschwindigkeit

Springt die Ist-Kurve bei glattem Befehl von Takt zu Takt, ruckelt der Arm. Grau: Greifer geschlossen.



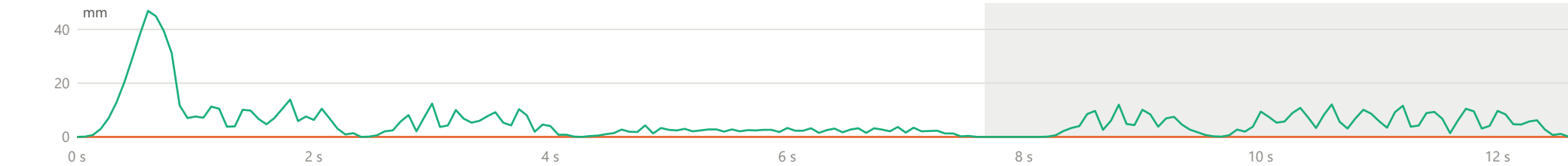
4. 2_12-08_15Hz_ohneRauschen / ep_00001 – Gemessene Beschleunigung (staerkstes Gelenk)



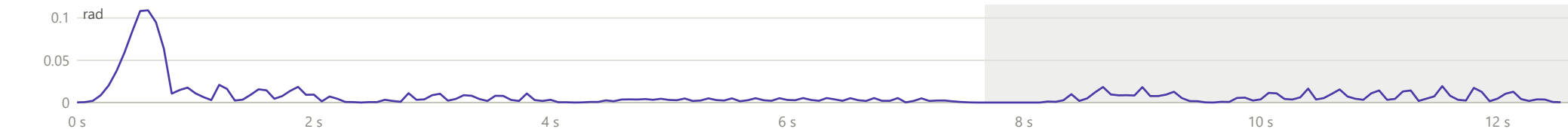
Abweichung vom Ideal

Befehl – Ideal = aufgepraegtes Rauschen (0 an Start, Greifpunkt und Uebergabe); Ist – Ideal = was am Arm ankommt.

— Befehl – Ideal (Rauschen) — Ist – Ideal — Greifer zu

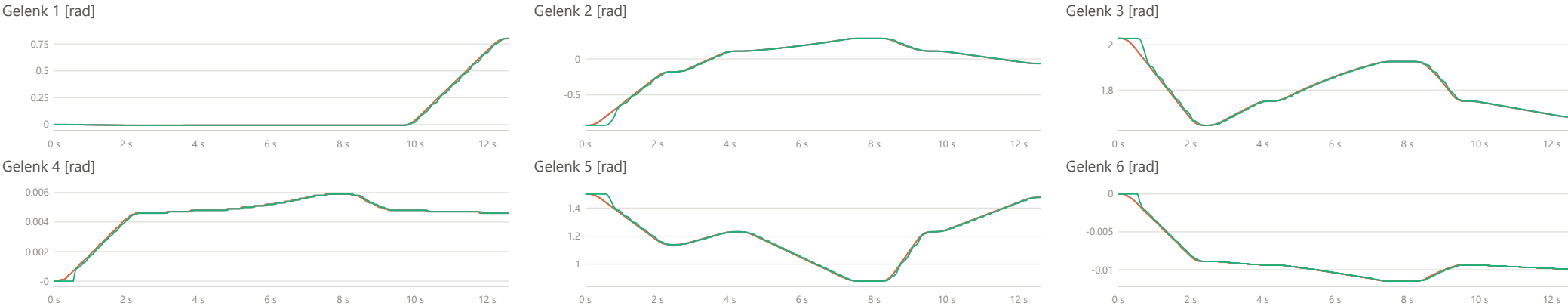


Folgefehler Befehl → Ist



Gelenke

— Ideal — Befehl (verrauscht) — Ist



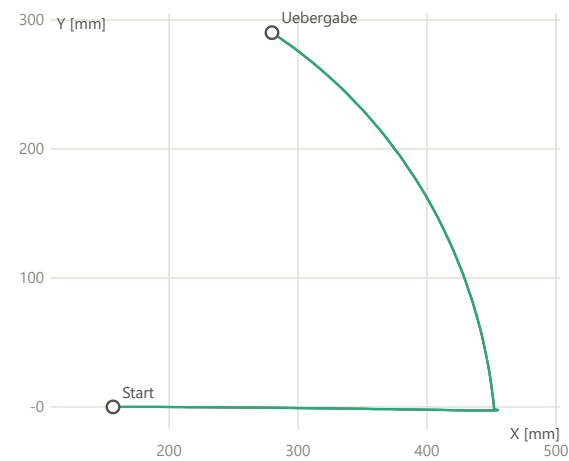
5. 3_23-52_60Hz_ohneRauschen / ep_00000

Aufnahme: 2026-09-15 23:52:26 (ca.) servo_j-Rate: 60 Hz Rauschen: aus Ueberschleifen: nein Override: 1.00 Ablauf: pick_to_station Roboter: neura (Simulation)

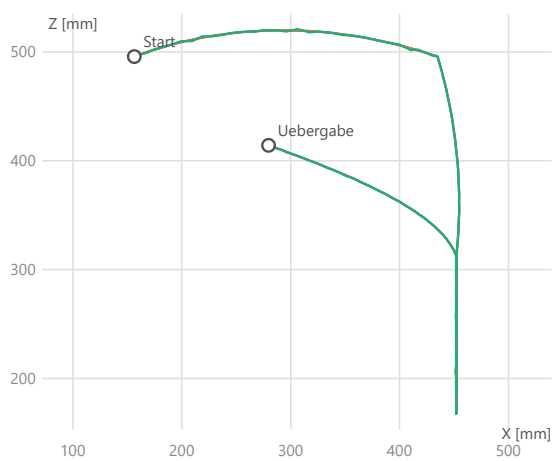
Schritte 190 (12.7 s)	Folgefehler max / RMS 0.023 / 0.013 rad	TCP Befehl → Ist max / Mittel 10 / 4.6 mm	Ruckeln v / a p95 / a max 0.022 m/s / 2.5 / 3.8 rad/s²
Rauschen max 0 mm	Sync im Budget 100.0 %	Status ok	Takt-Ueberlaufe 3

— Ideal — Befehl (verrauscht) — Ist — Greifer zu

TCP-Bahn, Draufsicht

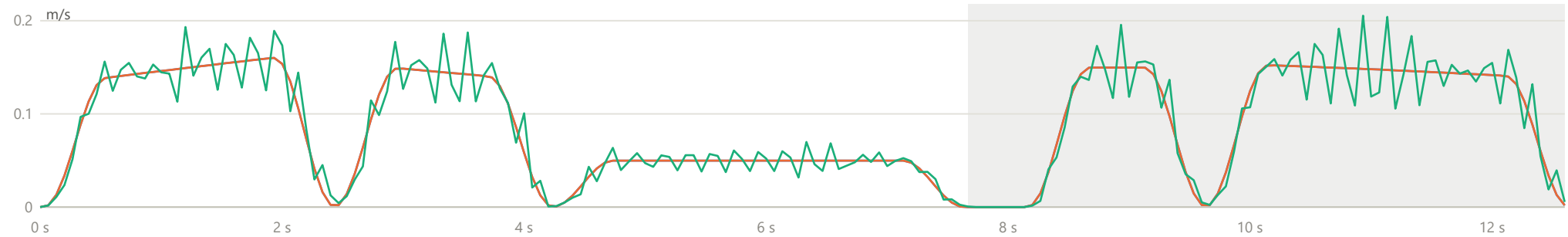


TCP-Bahn, Seitenansicht

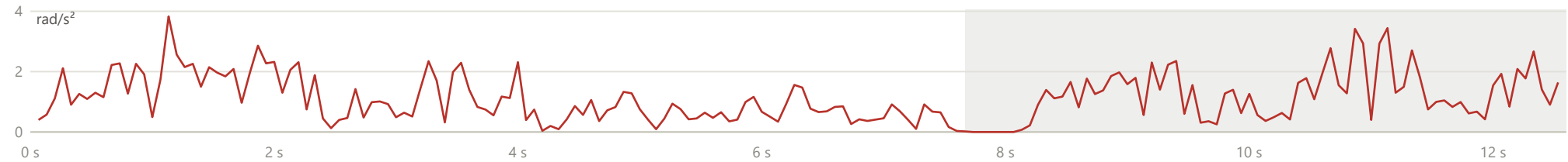


TCP-Geschwindigkeit

Springt die Ist-Kurve bei glattem Befehl von Takt zu Takt, ruckelt der Arm. Grau: Greifer geschlossen.



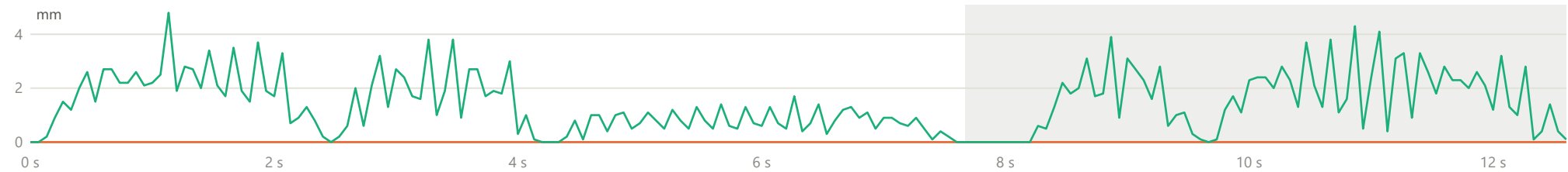
5. 3_23-52_60Hz_ohneRauschen / ep_00000 – Gemessene Beschleunigung (staerkstes Gelenk)



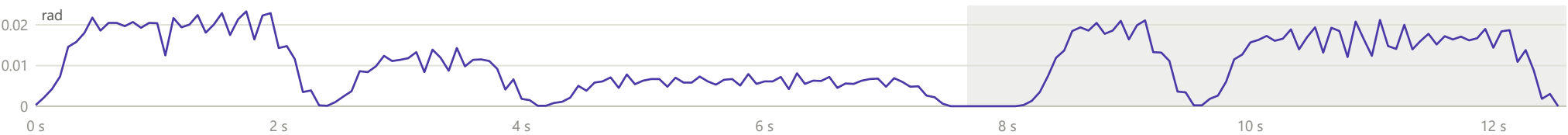
Abweichung vom Ideal

Befehl – Ideal = aufgepraegtes Rauschen (0 an Start, Greifpunkt und Uebergabe); Ist – Ideal = was am Arm ankommt.

— Befehl – Ideal (Rauschen) — Ist – Ideal — Greifer zu

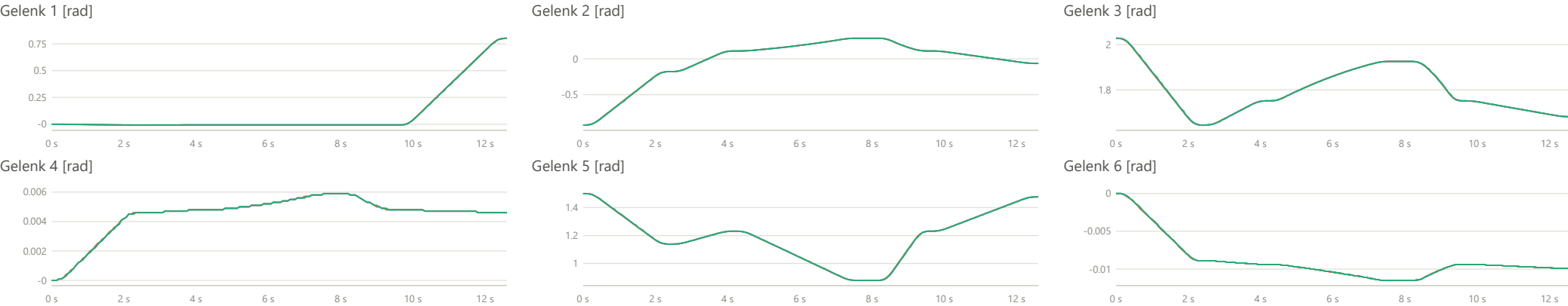


Folgefehler Befehl → Ist



Gelenke

— Ideal — Befehl (verrauscht) — Ist



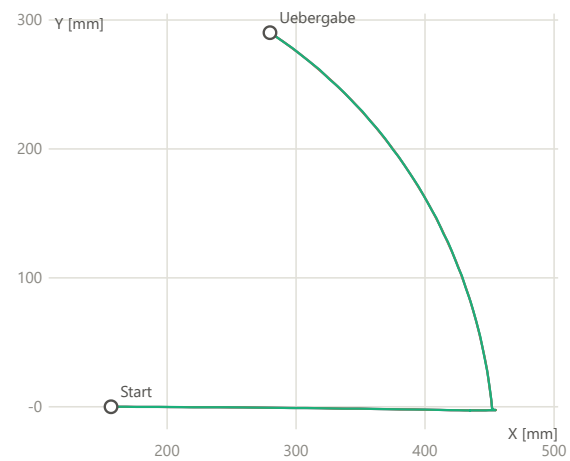
6. 3_23-52_60Hz_ohneRauschen / ep_00001

Aufnahme: 2026-09-15 23:52:45 (ca.) servo_j-Rate: 60 Hz Rauschen: aus Ueberschleifen: nein Override: 1.00 Ablauf: pick_to_station Roboter: neura (Simulation)

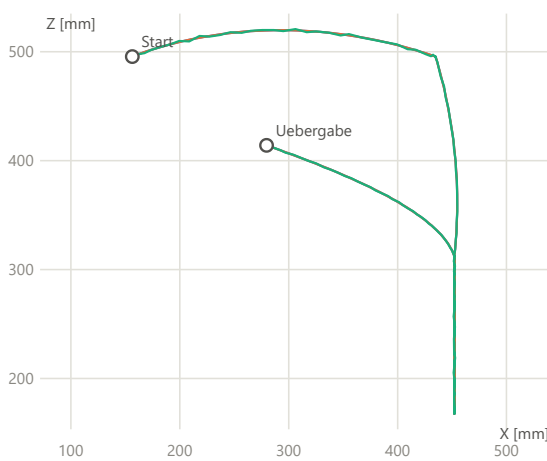
Schritte 190 (12.7 s)	Folgefehler max / RMS 0.022 / 0.012 rad	TCP Befehl → Ist max / Mittel 9 / 4.3 mm	Ruckeln v / a p95 / a max 0.022 m/s / 2.5 / 3.6 rad/s²
Rauschen max 0 mm	Sync im Budget 100.0 %	Status ok	Takt-Ueberlaeufe 3

— Ideal — Befehl (verrauscht) — Ist — Greifer zu

TCP-Bahn, Draufsicht

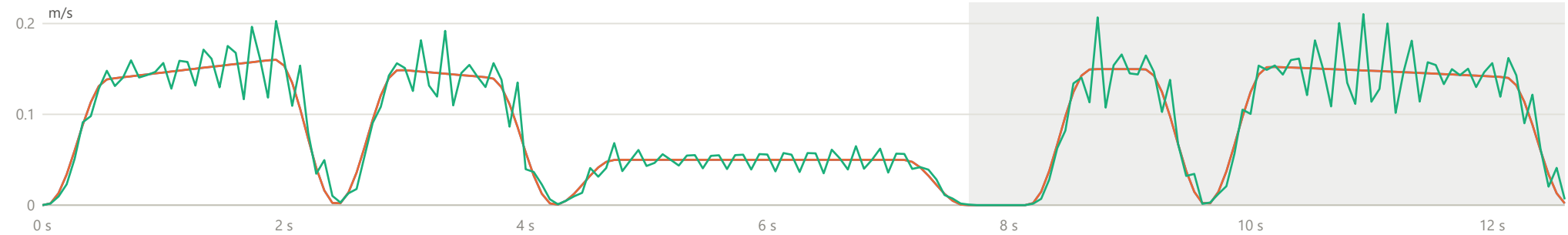


TCP-Bahn, Seitenansicht

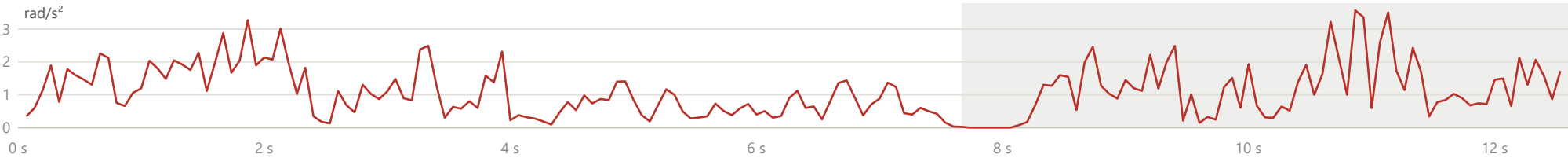


TCP-Geschwindigkeit

Springt die Ist-Kurve bei glattem Befehl von Takt zu Takt, ruckelt der Arm. Grau: Greifer geschlossen.



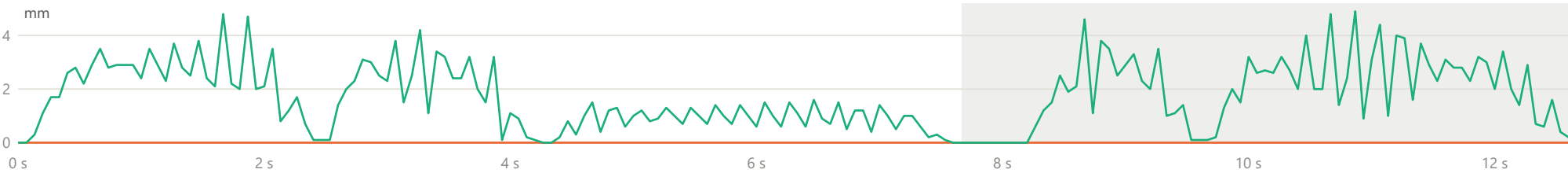
6. 3_23-52_60Hz_ohneRauschen / ep_00001 – Gemessene Beschleunigung (staerkstes Gelenk)



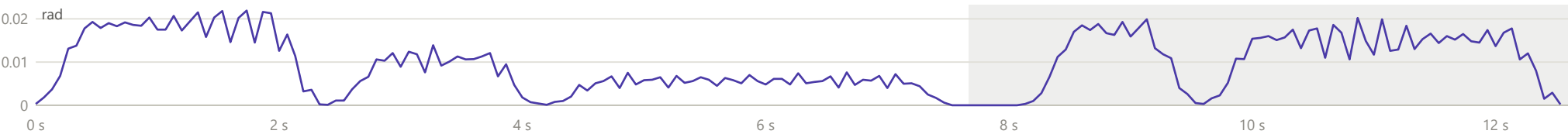
Abweichung vom Ideal

Befehl – Ideal = aufgepraegtes Rauschen (0 an Start, Greifpunkt und Uebergabe); Ist – Ideal = was am Arm ankommt.

— Befehl – Ideal (Rauschen) — Ist – Ideal — Greifer zu

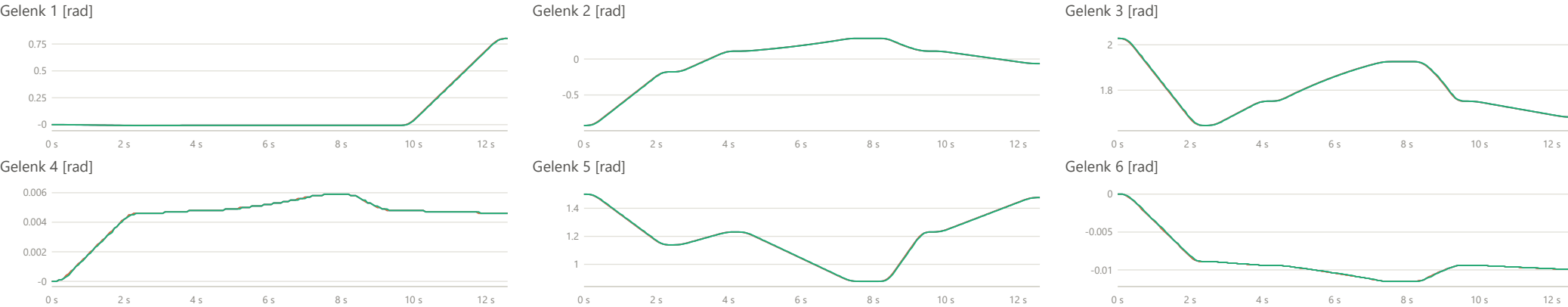


Folgefehler Befehl → Ist



Gelenke

— Ideal — Befehl (verrauscht) — Ist



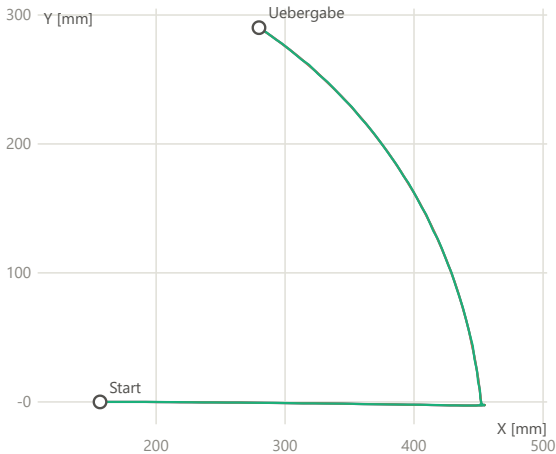
7. 4_23-53_60Hz_ohneRauschen_Ueberschleifen / ep_00000

Aufnahme: 2026-09-15 23:53:04 (ca.) servo_j-Rate: 60 Hz Rauschen: aus Ueberschleifen: ja (Testdatei) Override: 1.00 Ablauf: pick_to_station_blend_test Roboter: neura (Simulation)

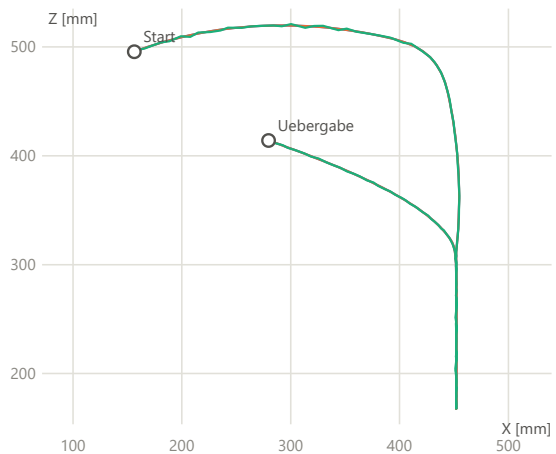
Schritte 176 (11.7 s)	Folgefehler max / RMS 0.024 / 0.012 rad	TCP Befehl → Ist max / Mittel 10 / 4.6 mm	Ruckeln v / a p95 / a max 0.026 m/s / 3.4 / 4.2 rad/s²
Rauschen max 0 mm	Sync im Budget 100.0 %	Status ok	Takt-Ueberlaeufe 3

— Ideal — Befehl (verrauscht) — Ist — Greifer zu

TCP-Bahn, Draufsicht

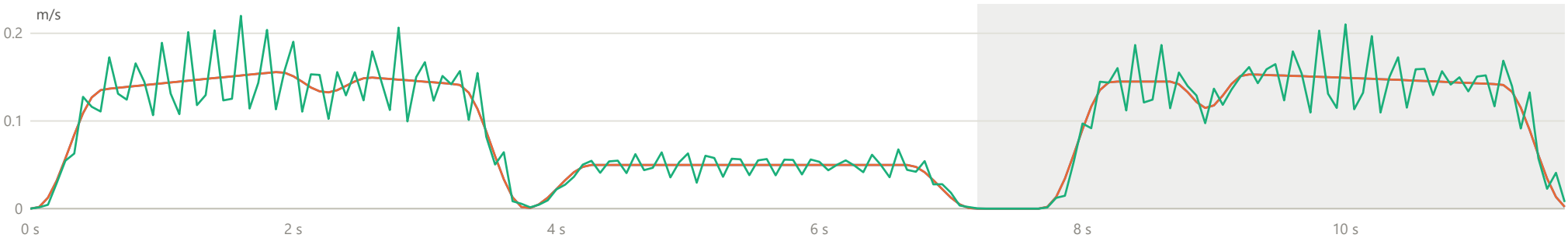


TCP-Bahn, Seitenansicht

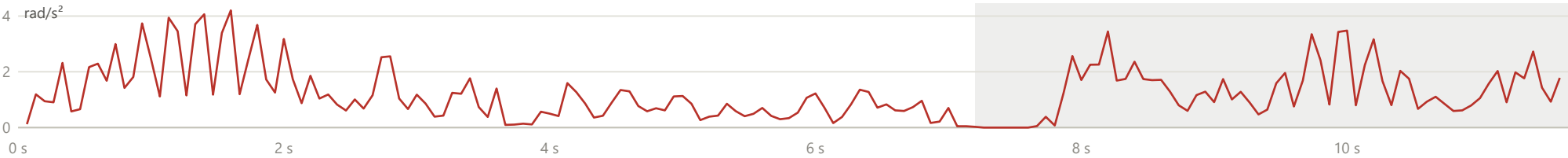


TCP-Geschwindigkeit

Springt die Ist-Kurve bei glattem Befehl von Takt zu Takt, ruckelt der Arm. Grau: Greifer geschlossen.



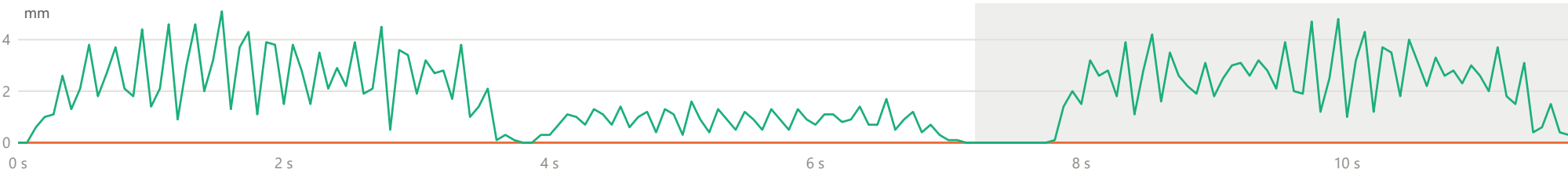
7. 4_23-53_60Hz_ohneRauschen_Ueberschleifen / ep_00000 – Gemessene Beschleunigung (staerkstes Gelenk)



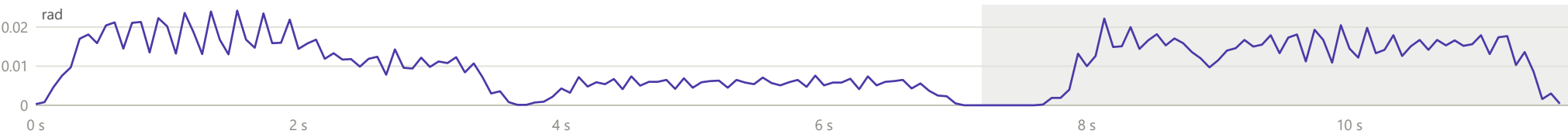
Abweichung vom Ideal

Befehl – Ideal = aufgepraegtes Rauschen (0 an Start, Greifpunkt und Uebergabe); Ist – Ideal = was am Arm ankommt.

— Befehl – Ideal (Rauschen) — Ist – Ideal — Greifer zu



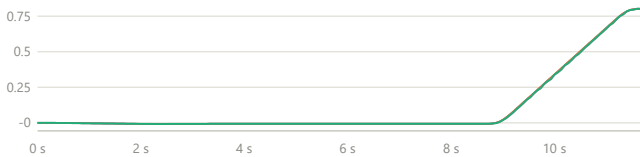
Folgefehler Befehl → Ist



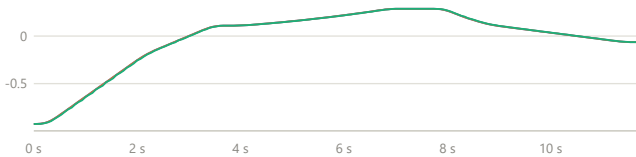
Gelenke

— Ideal — Befehl (verrauscht) — Ist

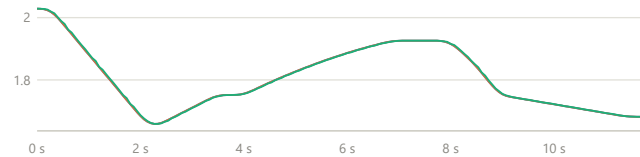
Gelenk 1 [rad]



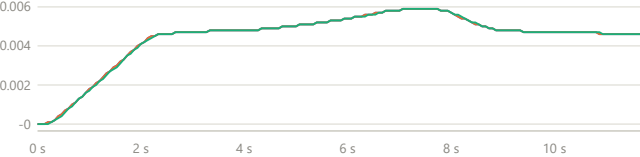
Gelenk 2 [rad]



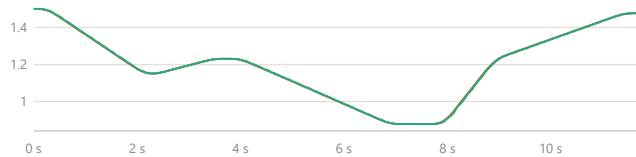
Gelenk 3 [rad]



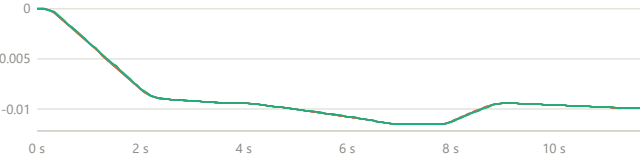
Gelenk 4 [rad]



Gelenk 5 [rad]



Gelenk 6 [rad]



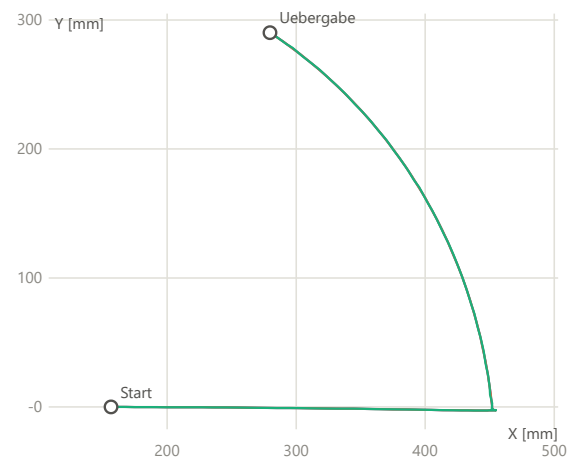
8. 4_23-53_60Hz_ohneRauschen_Ueberschleifen / ep_00001

Aufnahme: 2026-09-15 23:53:22 (ca.) servo_j-Rate: 60 Hz Rauschen: aus Ueberschleifen: ja (Testdatei) Override: 1.00 Ablauf: pick_to_station_blend_test Roboter: neura (Simulation)

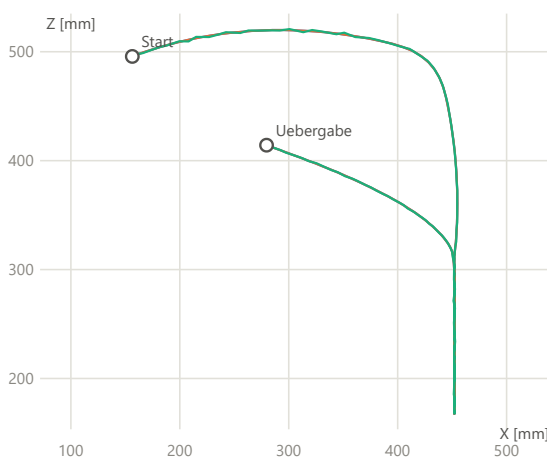
Schritte 176 (11.7 s)	Folgefehler max / RMS 0.025 / 0.013 rad	TCP Befehl → Ist max / Mittel 9 / 4.7 mm	Ruckeln v / a p95 / a max 0.025 m/s / 3.3 / 4.0 rad/s²
Rauschen max 0 mm	Sync im Budget 100.0 %	Status ok	Takt-Ueberlaufe 3

— Ideal — Befehl (verrauscht) — Ist — Greifer zu

TCP-Bahn, Draufsicht

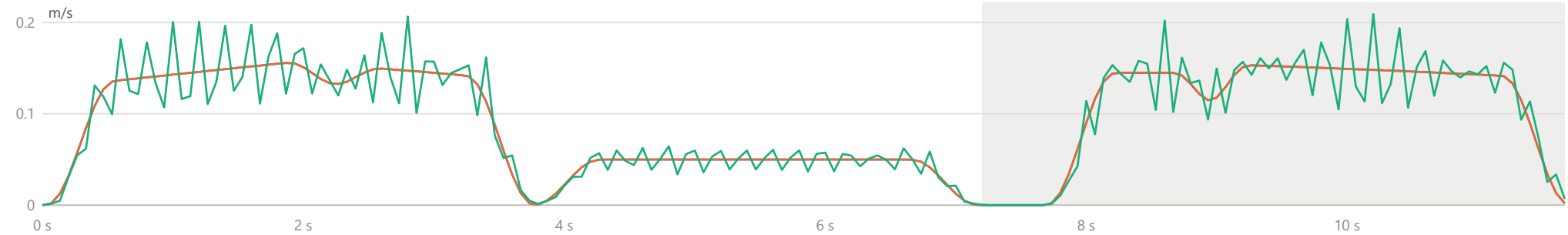


TCP-Bahn, Seitenansicht

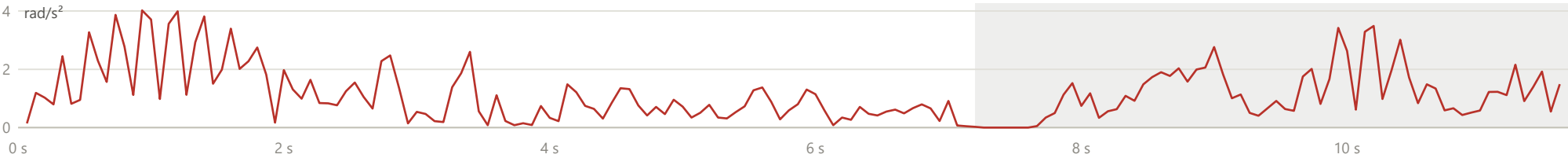


TCP-Geschwindigkeit

Springt die Ist-Kurve bei glattem Befehl von Takt zu Takt, ruckelt der Arm. Grau: Greifer geschlossen.



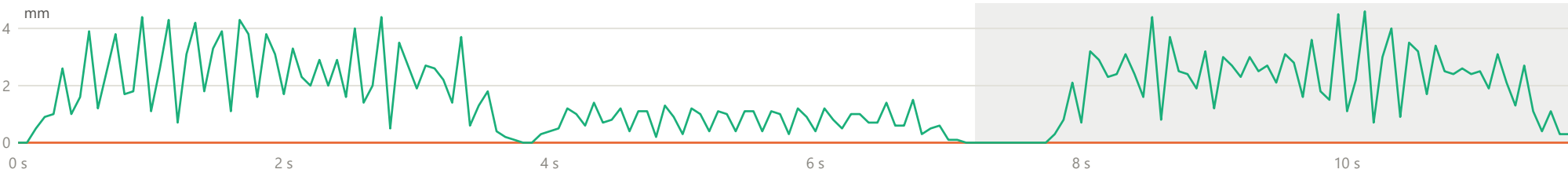
8. 4_23-53_60Hz_ohneRauschen_Ueberschleifen / ep_00001 – Gemessene Beschleunigung (staerkstes Gelenk)



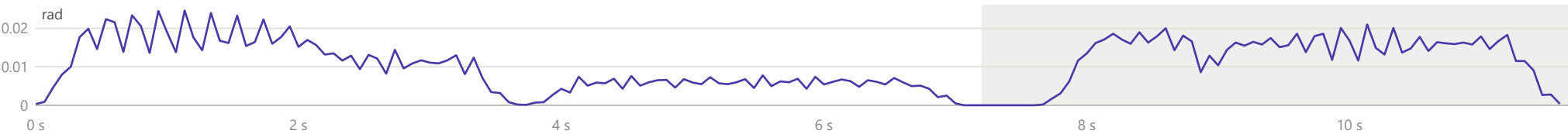
Abweichung vom Ideal

Befehl – Ideal = aufgepraegtes Rauschen (0 an Start, Greifpunkt und Uebergabe); Ist – Ideal = was am Arm ankommt.

— Befehl – Ideal (Rauschen) — Ist – Ideal — Greifer zu



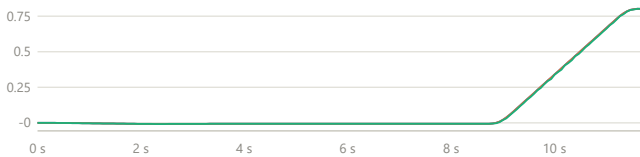
Folgefehler Befehl → Ist



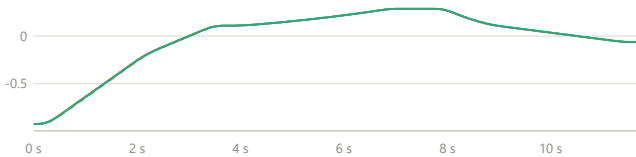
Gelenke

— Ideal — Befehl (verrauscht) — Ist

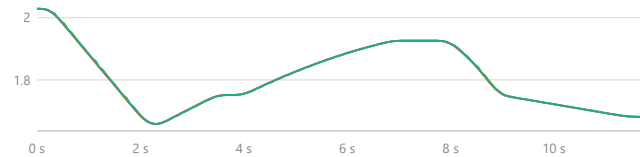
Gelenk 1 [rad]



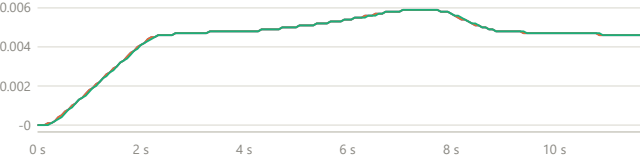
Gelenk 2 [rad]



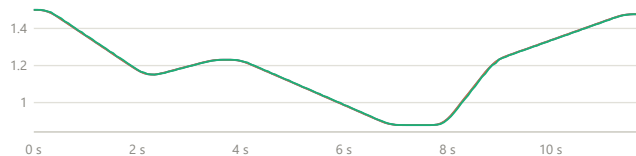
Gelenk 3 [rad]



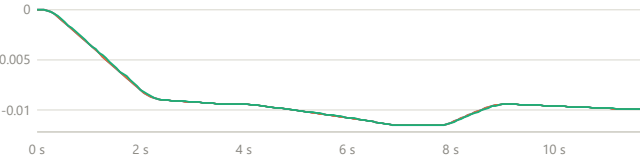
Gelenk 4 [rad]



Gelenk 5 [rad]



Gelenk 6 [rad]



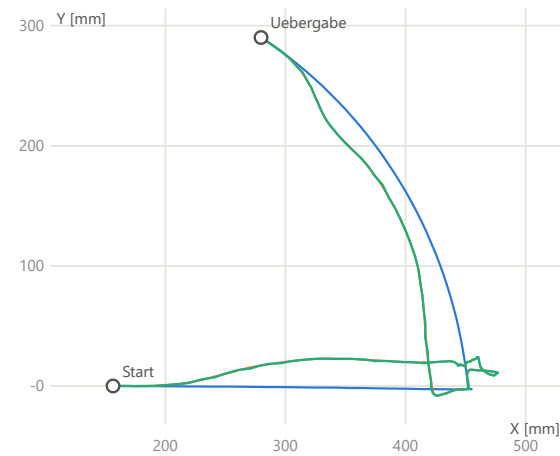
9. 5_23-53_60Hz_Rauschen_Ueberschleifen / ep_00000

Aufnahme: 2026-09-15 23:53:40 (ca.) servo_j-Rate: 60 Hz Rauschen: an (x1) Ueberschleifen: ja (Testdatei) Override: 1.00 Ablauf: pick_to_station_blend_test Roboter: neura (Simulation)

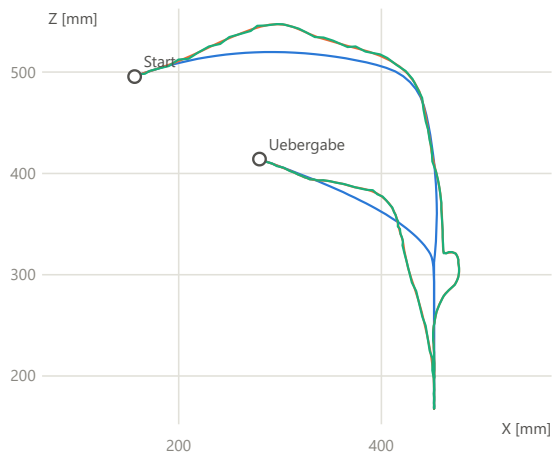
Schritte 176 (11.7 s)	Folgefehler max / RMS 0.031 / 0.013 rad	TCP Befehl → Ist max / Mittel 11 / 5.1 mm	Ruckeln v / a p95 / a max 0.025 m/s / 3.4 / 4.4 rad/s²
Rauschen max 36 mm	Sync im Budget 100.0 %	Status ok	Takt-Ueberlaufe 3

— Ideal — Befehl (verrauscht) — Ist — Greifer zu

TCP-Bahn, Draufsicht

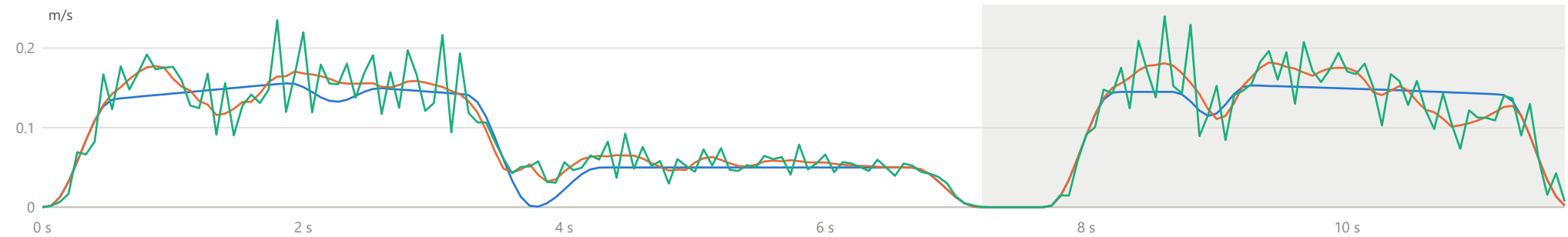


TCP-Bahn, Seitenansicht

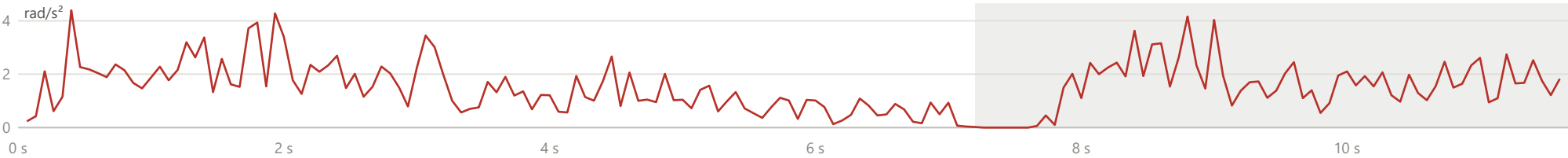


TCP-Geschwindigkeit

Springt die Ist-Kurve bei glattem Befehl von Takt zu Takt, ruckelt der Arm. Grau: Greifer geschlossen.



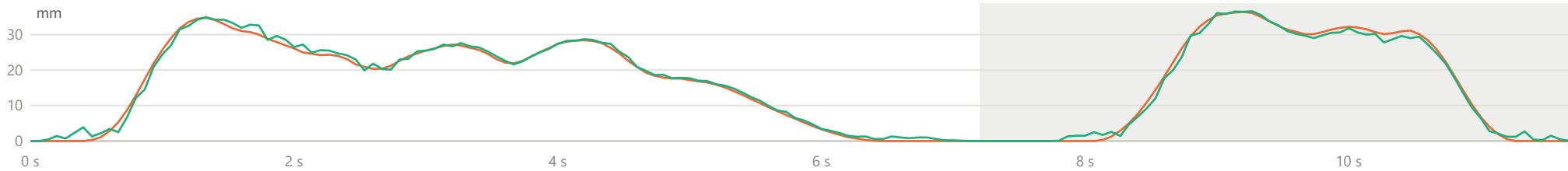
9. 5_23-53_60Hz_Rauschen_Ueberschleifen / ep_00000 – Gemessene Beschleunigung (staerkstes Gelenk)



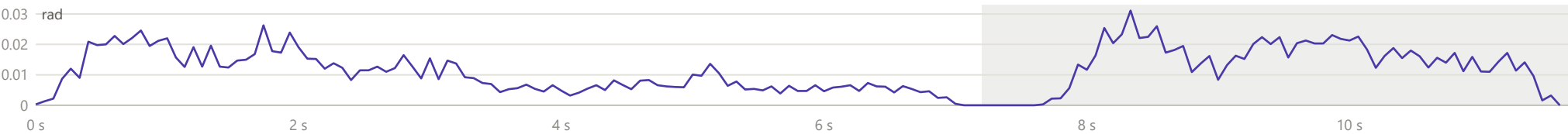
Abweichung vom Ideal

Befehl – Ideal = aufgepraegtes Rauschen (0 an Start, Greifpunkt und Uebergabe); Ist – Ideal = was am Arm ankommt.

— Befehl – Ideal (Rauschen) — Ist – Ideal — Greifer zu



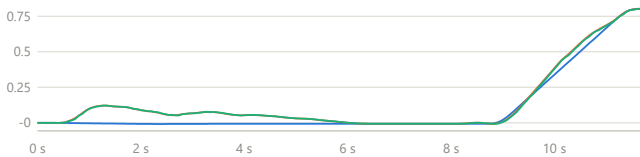
Folgefehler Befehl → Ist



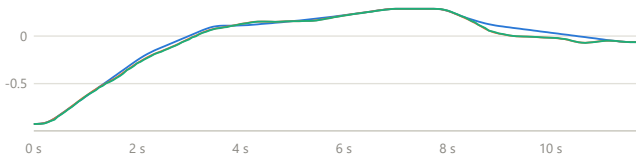
Gelenke

— Ideal — Befehl (verrauscht) — Ist

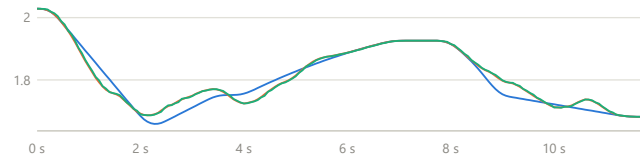
Gelenk 1 [rad]



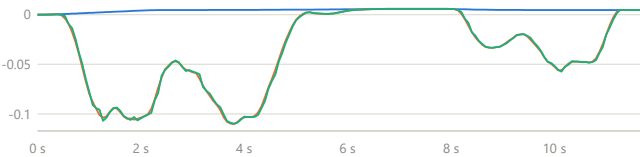
Gelenk 2 [rad]



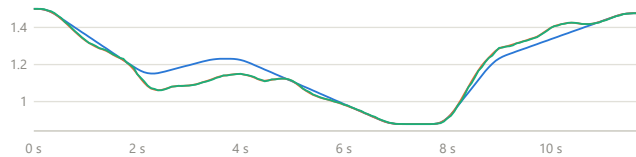
Gelenk 3 [rad]



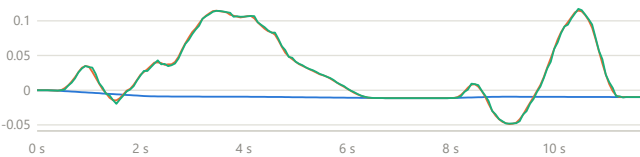
Gelenk 4 [rad]



Gelenk 5 [rad]



Gelenk 6 [rad]



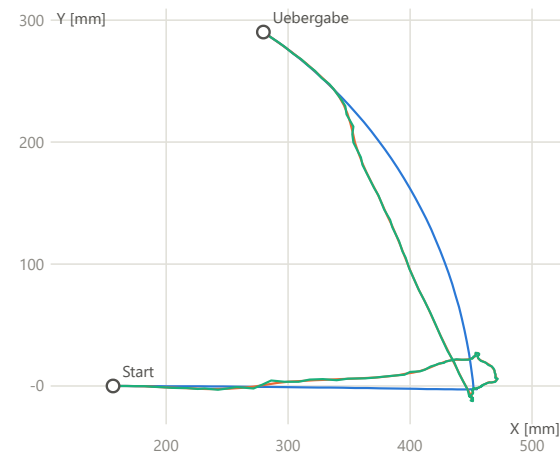
10. 5_23-53_60Hz_Rauschen_Ueberschleifen / ep_00001

Aufnahme: 2026-09-15 23:53:59 (ca.) servo_j-Rate: 60 Hz Rauschen: an (x1) Ueberschleifen: ja (Testdatei) Override: 1.00 Ablauf: pick_to_station_blend_test Roboter: neura (Simulation)

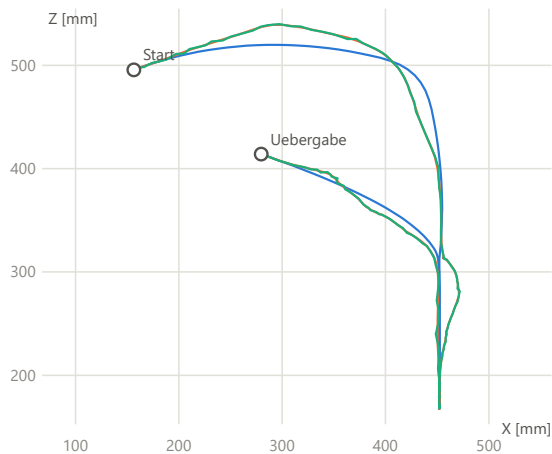
Schritte 176 (11.7 s)	Folgefehler max / RMS 0.040 / 0.015 rad	TCP Befehl → Ist max / Mittel 11 / 5.0 mm	Ruckeln v / a p95 / a max 0.028 m/s / 4.2 / 5.7 rad/s²
Rauschen max 36 mm	Sync im Budget 100.0 %	Status ok	Takt-Ueberlaufe 3

■ Ideal ■ Befehl (verrauscht) ■ Ist ■ Greifer zu

TCP-Bahn, Draufsicht

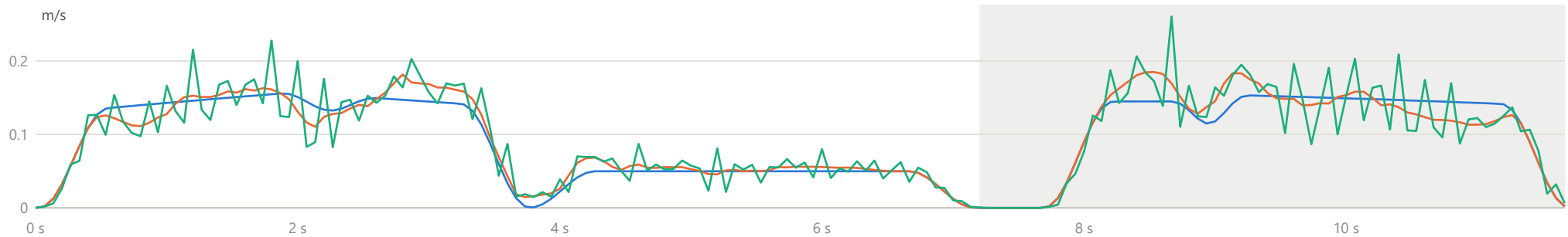


TCP-Bahn, Seitenansicht

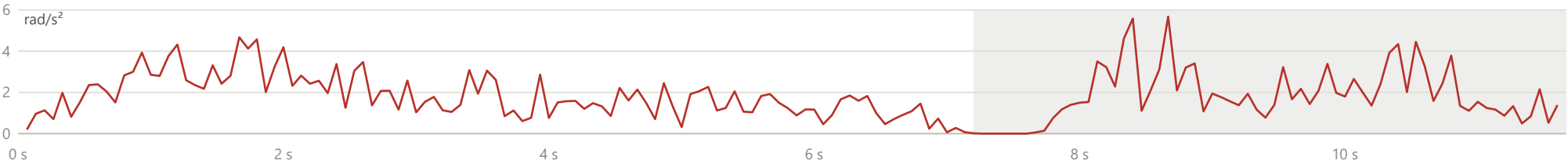


TCP-Geschwindigkeit

Springt die Ist-Kurve bei glattem Befehl von Takt zu Takt, ruckelt der Arm. Grau: Greifer geschlossen.



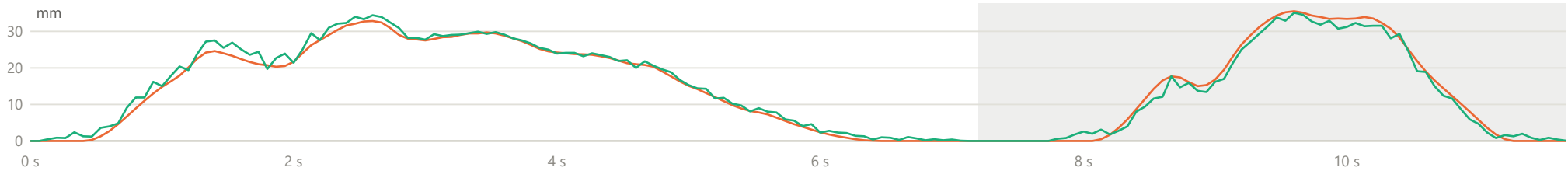
10. 5_23-53_60Hz_Rauschen_Ueberschleifen / ep_00001 – Gemessene Beschleunigung (staerkstes Gelenk)



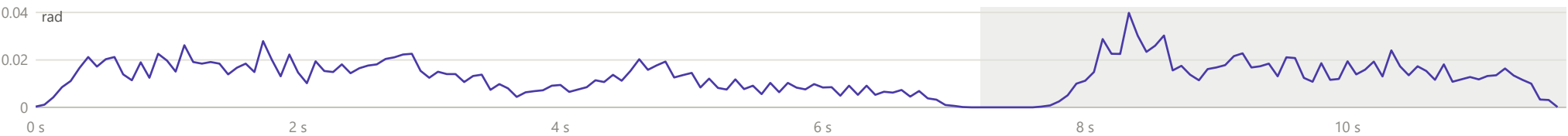
Abweichung vom Ideal

Befehl – Ideal = aufgepraegtes Rauschen (0 an Start, Greifpunkt und Uebergabe); Ist – Ideal = was am Arm ankommt.

— Befehl – Ideal (Rauschen) — Ist – Ideal — Greifer zu



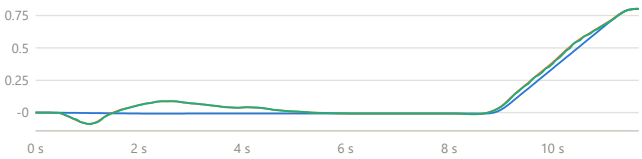
Folgefehler Befehl → Ist



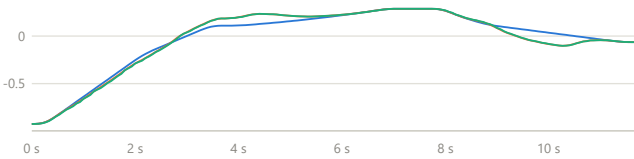
Gelenke

— Ideal — Befehl (verrauscht) — Ist

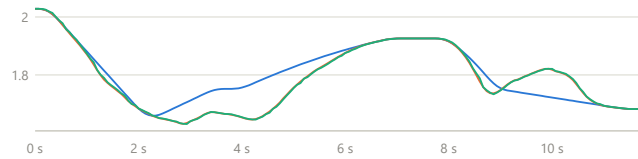
Gelenk 1 [rad]



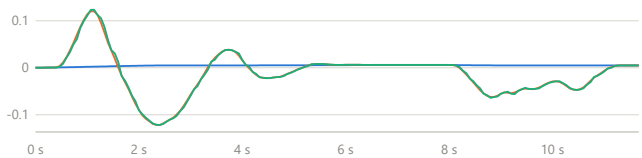
Gelenk 2 [rad]



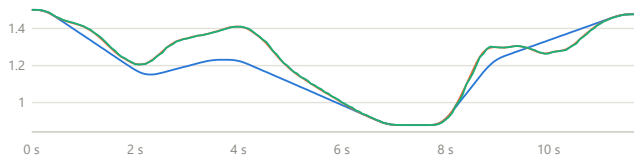
Gelenk 3 [rad]



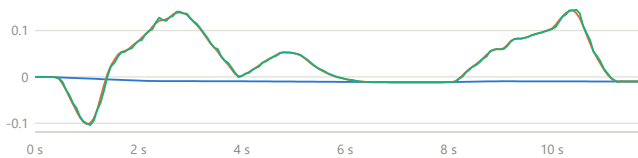
Gelenk 4 [rad]



Gelenk 5 [rad]



Gelenk 6 [rad]



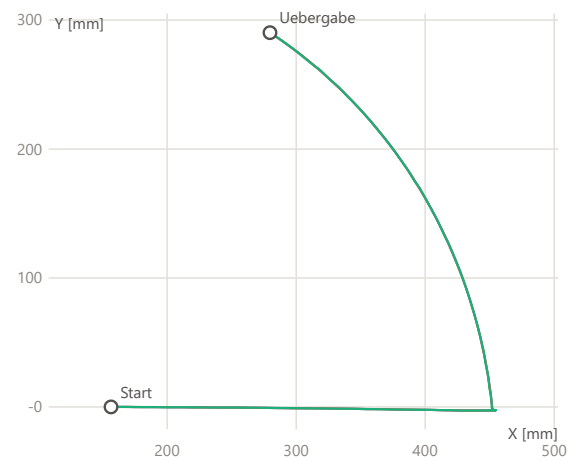
11. 1_60Hz_ohneRauschen_Ueberschleifen / ep_00000

Aufnahme: 2026-09-16 12:19:15 servo_j-Rate: 60 Hz Rauschen: aus Ueberschleifen: APPROACH_01 5 cm, PRE_GRASP 4 cm Override: 1.00 Ablauf: pick_to_station Roboter: neura (Simulation)

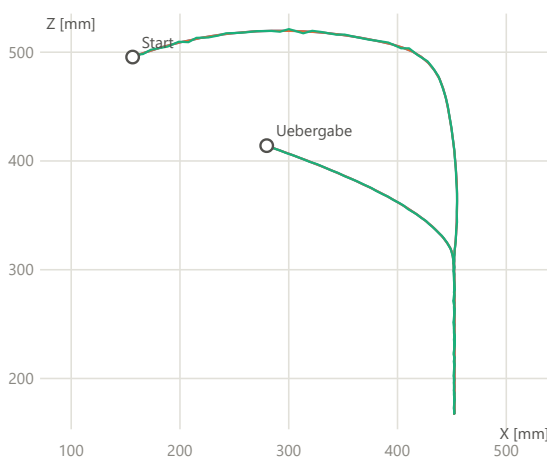
Schritte 176 (11.7 s)	Folgefehler max / RMS 0.024 / 0.012 rad	TCP Befehl → Ist max / Mittel 10 / 4.5 mm	Ruckeln v / a p95 / a max 0.027 m/s / 3.4 / 4.2 rad/s²
Rauschen max 0 mm	Sync im Budget 100.0 %	Status ok	Takt-Ueberlaufe 0

■ Ideal ■ Befehl (verrauscht) ■ Ist ■ Greifer zu

TCP-Bahn, Draufsicht

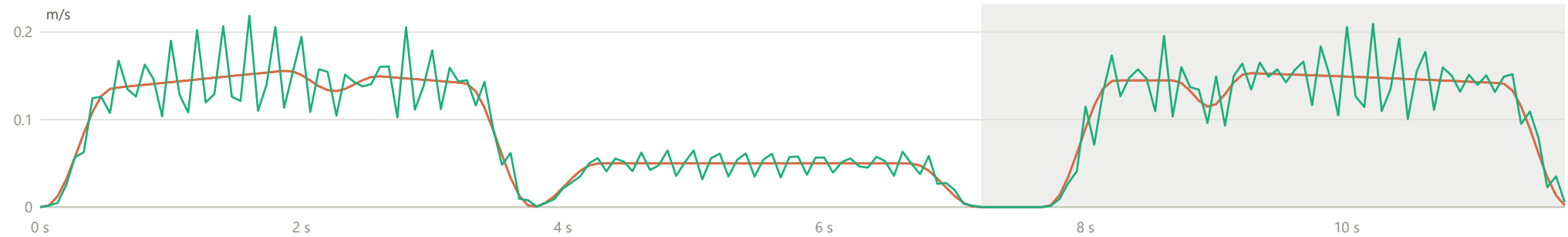


TCP-Bahn, Seitenansicht

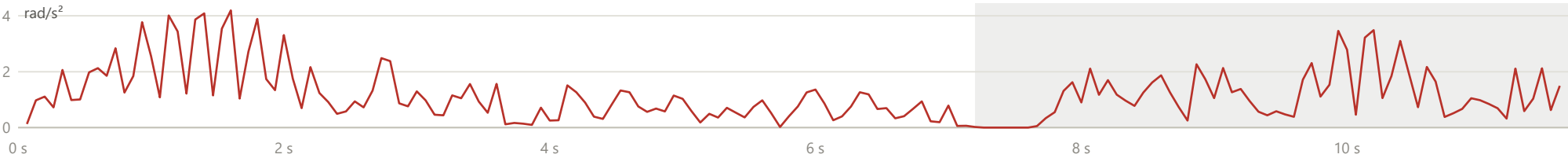


TCP-Geschwindigkeit

Springt die Ist-Kurve bei glattem Befehl von Takt zu Takt, ruckelt der Arm. Grau: Greifer geschlossen.



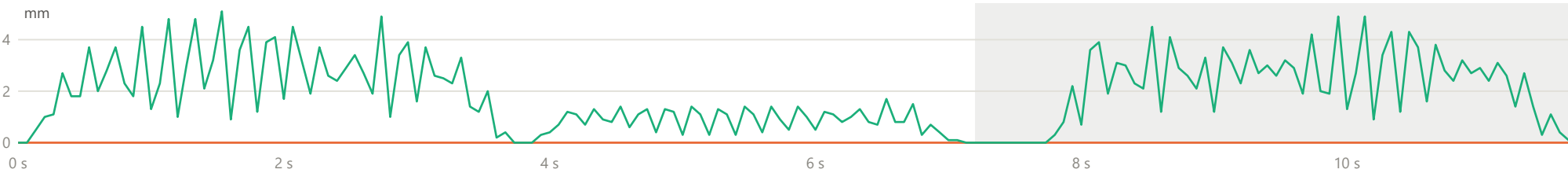
11. 1_60Hz_ohneRauschen_Ueberschleifen / ep_00000 – Gemessene Beschleunigung (staerkstes Gelenk)



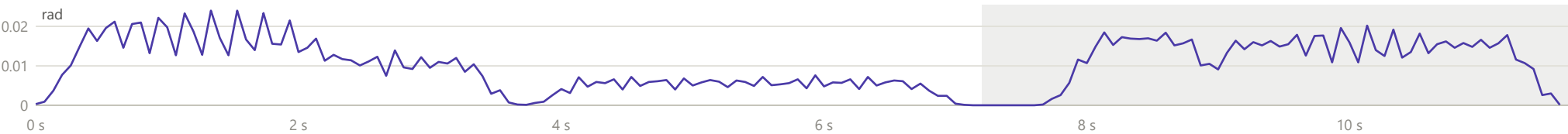
Abweichung vom Ideal

Befehl – Ideal = aufgepraegtes Rauschen (0 an Start, Greifpunkt und Uebergabe); Ist – Ideal = was am Arm ankommt.

— Befehl – Ideal (Rauschen) — Ist – Ideal — Greifer zu



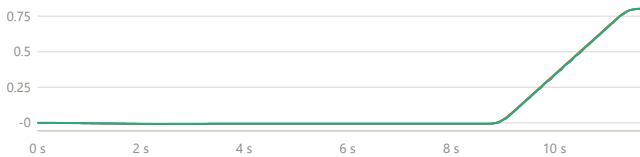
Folgefehler Befehl → Ist



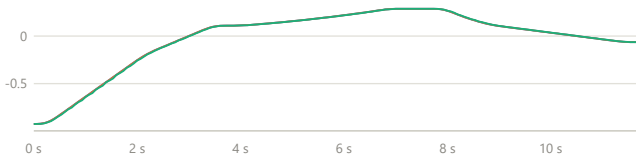
Gelenke

— Ideal — Befehl (verrauscht) — Ist

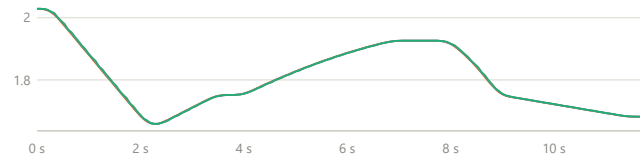
Gelenk 1 [rad]



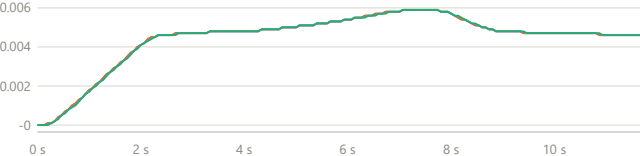
Gelenk 2 [rad]



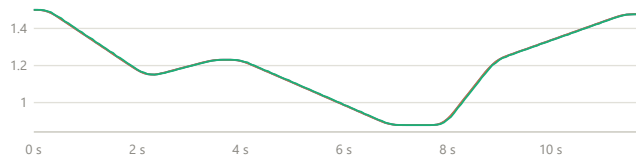
Gelenk 3 [rad]



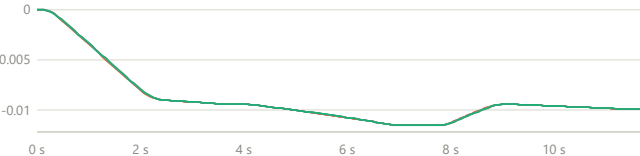
Gelenk 4 [rad]



Gelenk 5 [rad]



Gelenk 6 [rad]



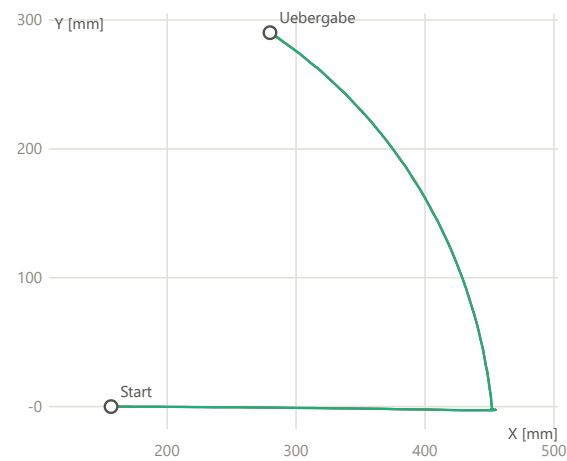
12. 1_60Hz_ohneRauschen_Ueberschleifen / ep_00001

Aufnahme: 2026-09-16 12:19:33 servo_j-Rate: 60 Hz Rauschen: aus Ueberschleifen: APPROACH_01 5 cm, PRE_GRASP 4 cm Override: 1.00 Ablauf: pick_to_station Roboter: neura (Simulation)

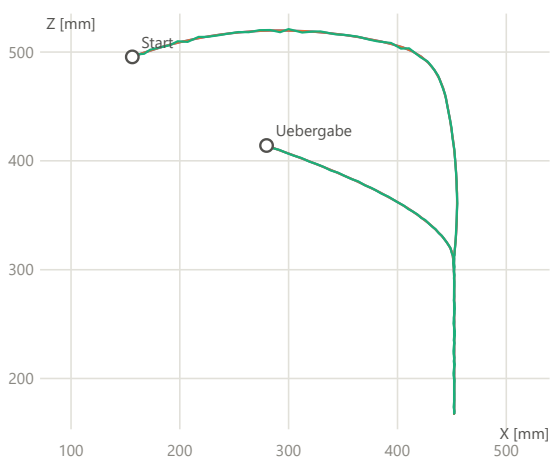
Schritte 176 (11.7 s)	Folgefehler max / RMS 0.023 / 0.013 rad	TCP Befehl → Ist max / Mittel 10 / 4.8 mm	Ruckeln v / a p95 / a max 0.024 m/s / 3.3 / 4.2 rad/s²
Rauschen max 0 mm	Sync im Budget 100.0 %	Status ok	Takt-Ueberlaufe 0

— Ideal — Befehl (verrauscht) — Ist — Greifer zu

TCP-Bahn, Draufsicht

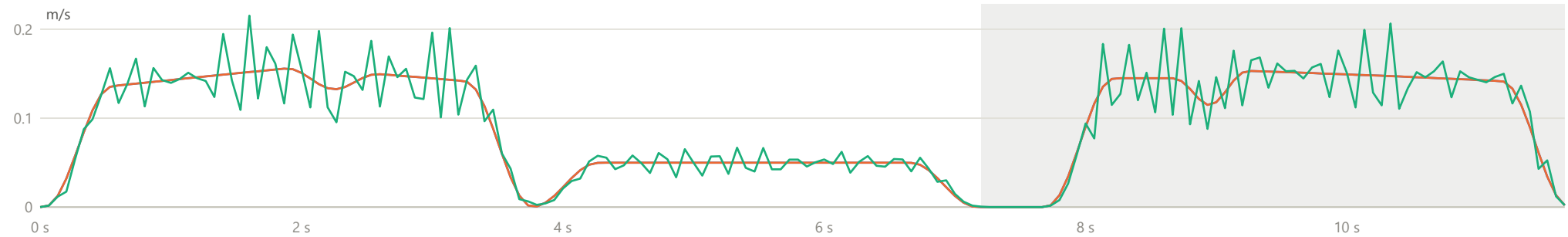


TCP-Bahn, Seitenansicht

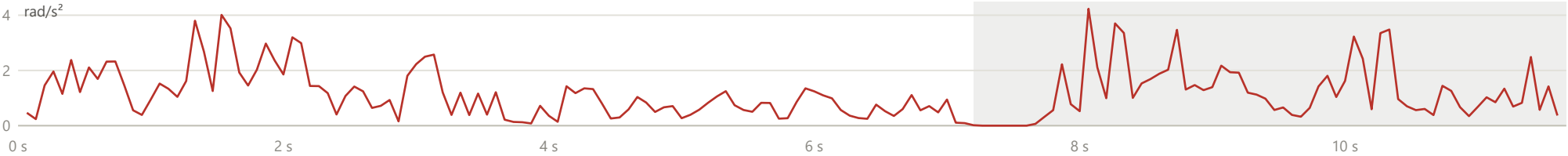


TCP-Geschwindigkeit

Springt die Ist-Kurve bei glattem Befehl von Takt zu Takt, ruckelt der Arm. Grau: Greifer geschlossen.



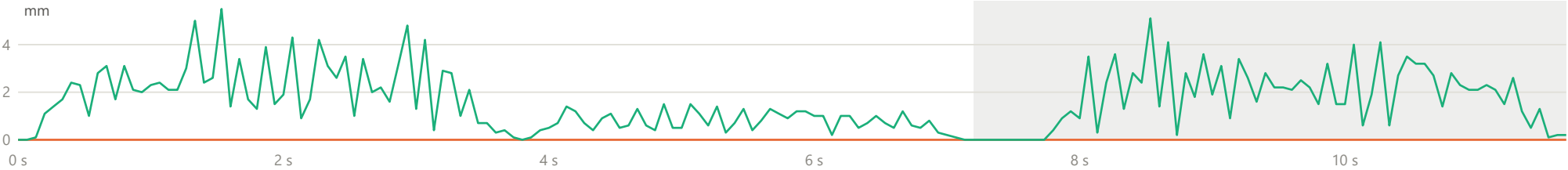
12. 1_60Hz_ohneRauschen_Ueberschleifen / ep_00001 – Gemessene Beschleunigung (staerkstes Gelenk)



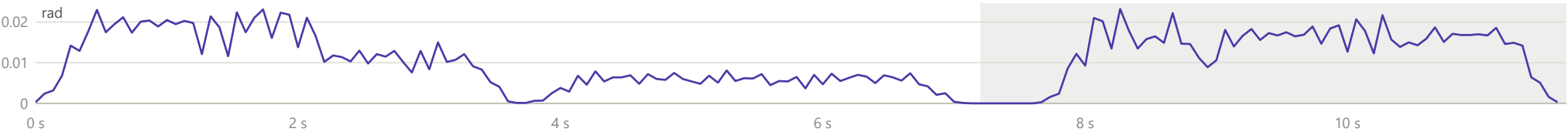
Abweichung vom Ideal

Befehl – Ideal = aufgepraegtes Rauschen (0 an Start, Greifpunkt und Uebergabe); Ist – Ideal = was am Arm ankommt.

— Befehl – Ideal (Rauschen) — Ist – Ideal — Greifer zu

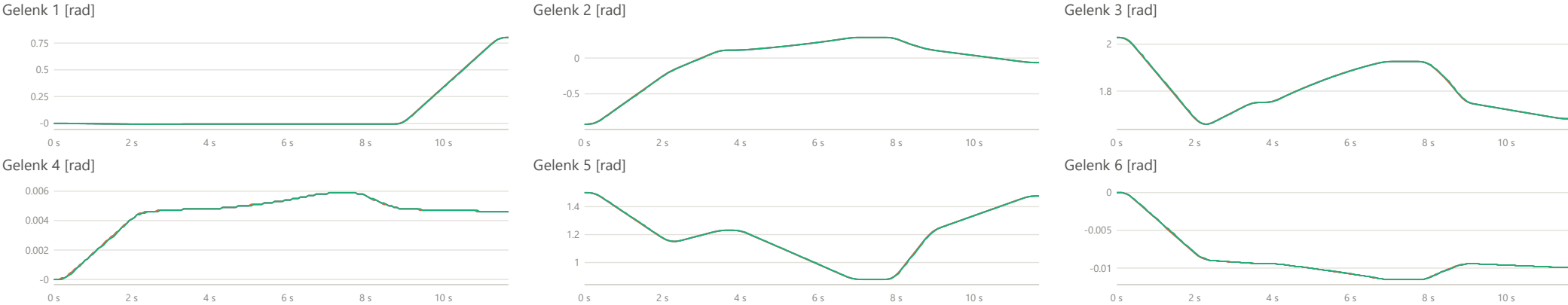


Folgefehler Befehl → Ist



Gelenke

— Ideal — Befehl (verrauscht) — Ist



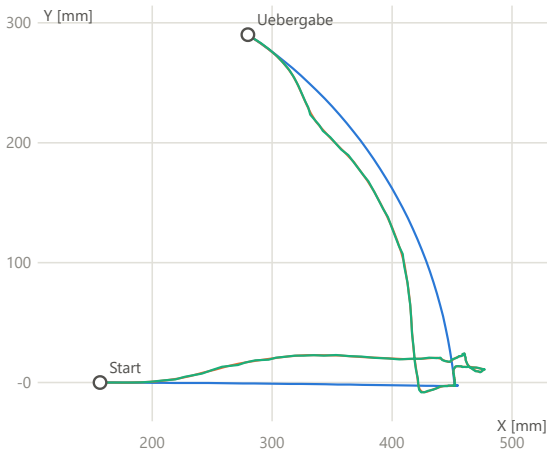
13. 2_60Hz_Rauschen_Ueberschleifen / ep_00000

Aufnahme: 2026-09-16 12:19:52 servo_j-Rate: 60 Hz Rauschen: an (x1) Ueberschleifen: APPROACH_01 5 cm, PRE_GRASP 4 cm Override: 1.00 Ablauf: pick_to_station Roboter: neura (Simulation)

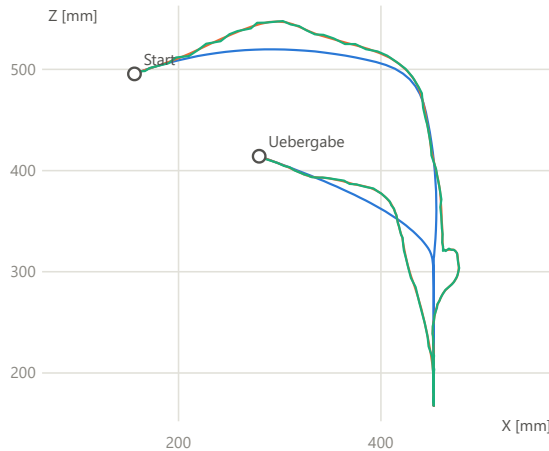
Schritte 176 (11.7 s)	Folgefehler max / RMS 0.027 / 0.013 rad	TCP Befehl → Ist max / Mittel 11 / 4.9 mm	Ruckeln v / a p95 / a max 0.030 m/s / 3.8 / 4.6 rad/s²
Rauschen max 36 mm	Sync im Budget 100.0 %	Status ok	Takt-Ueberlaufe 0

— Ideal — Befehl (verrauscht) — Ist — Greifer zu

TCP-Bahn, Draufsicht

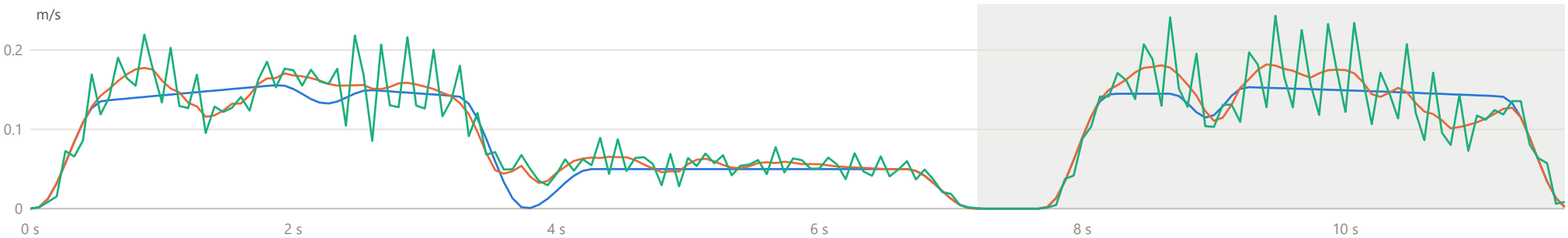


TCP-Bahn, Seitenansicht

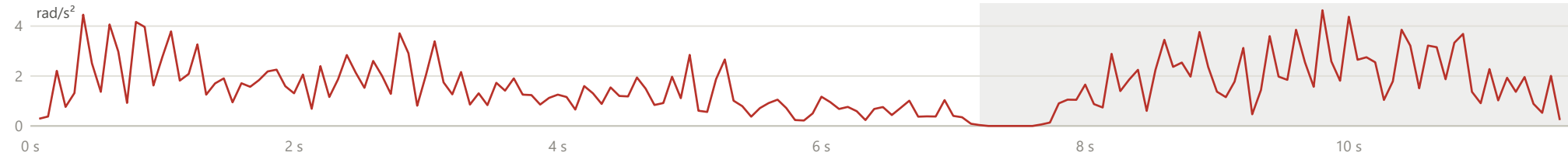


TCP-Geschwindigkeit

Springt die Ist-Kurve bei glattem Befehl von Takt zu Takt, ruckelt der Arm. Grau: Greifer geschlossen.



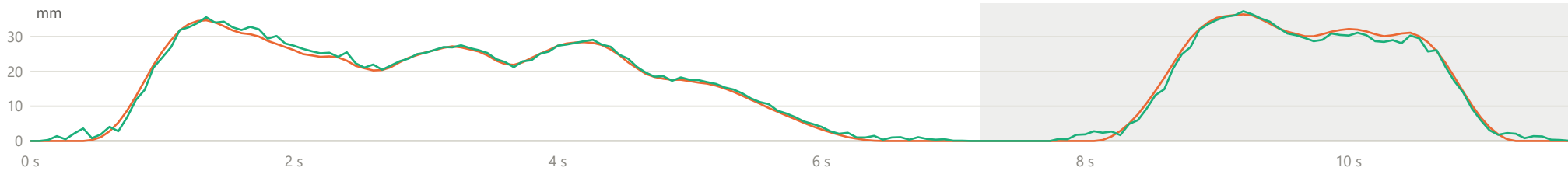
13. 2_60Hz_Rauschen_Ueberschleifen / ep_00000 – Gemessene Beschleunigung (staerkstes Gelenk)



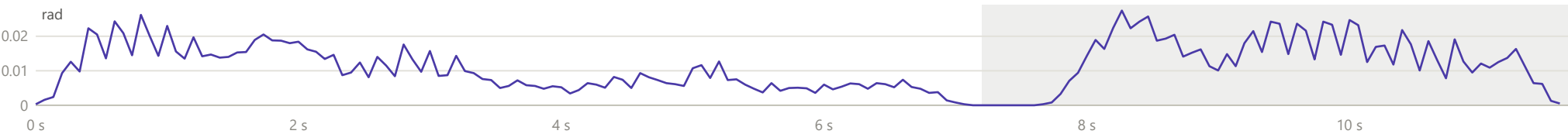
Abweichung vom Ideal

Befehl – Ideal = aufgepraegtes Rauschen (0 an Start, Greifpunkt und Uebergabe); Ist – Ideal = was am Arm ankommt.

— Befehl – Ideal (Rauschen) — Ist – Ideal — Greifer zu

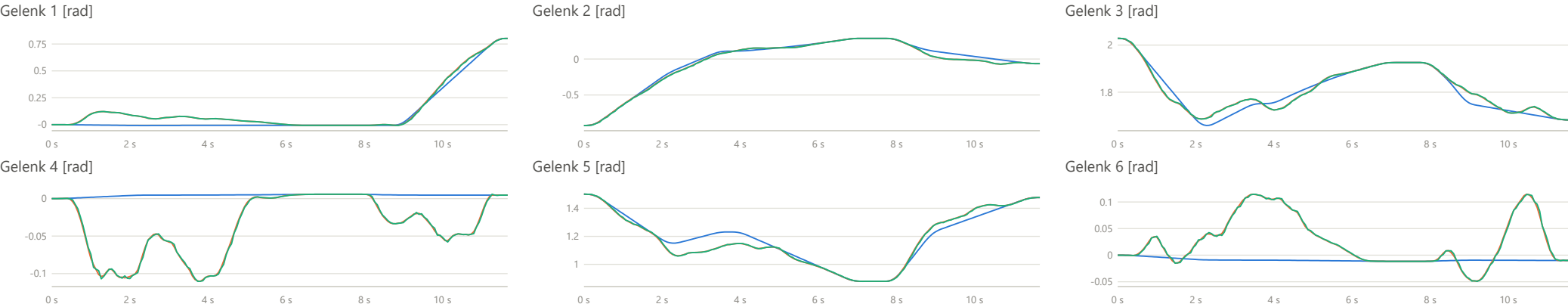


Folgefehler Befehl → Ist



Gelenke

— Ideal — Befehl (verrauscht) — Ist



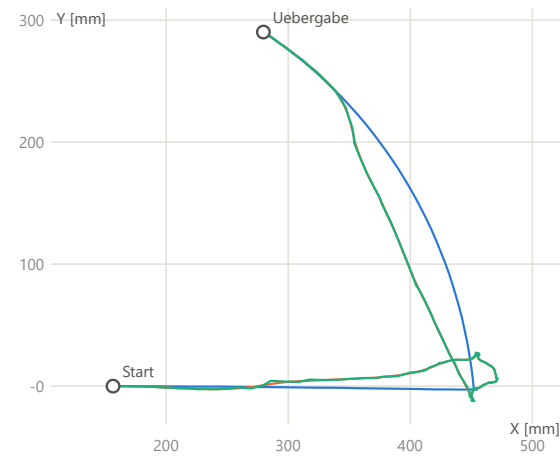
14. 2_60Hz_Rauschen_Ueberschleifen / ep_00001

Aufnahme: 2026-09-16 12:20:10 servo_j-Rate: 60 Hz Rauschen: an (x1) Ueberschleifen: APPROACH_01 5 cm, PRE_GRASP 4 cm Override: 1.00 Ablauf: pick_to_station Roboter: neura (Simulation)

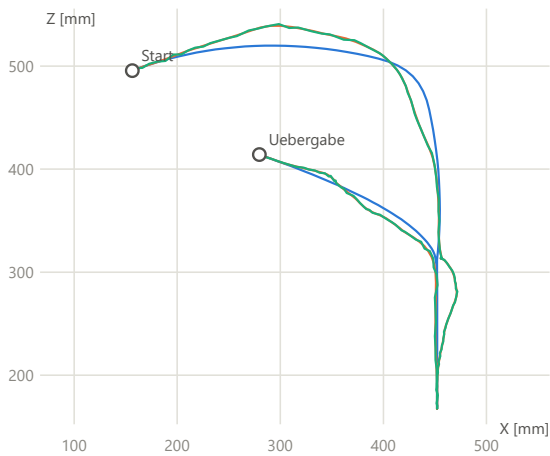
Schritte 176 (11.7 s)	Folgefehler max / RMS 0.030 / 0.014 rad	TCP Befehl → Ist max / Mittel 11 / 4.7 mm	Ruckeln v / a p95 / a max 0.032 m/s / 3.9 / 6.0 rad/s²
Rauschen max 36 mm	Sync im Budget 100.0 %	Status ok	Takt-Ueberlaufe 0

— Ideal — Befehl (verrauscht) — Ist — Greifer zu

TCP-Bahn, Draufsicht

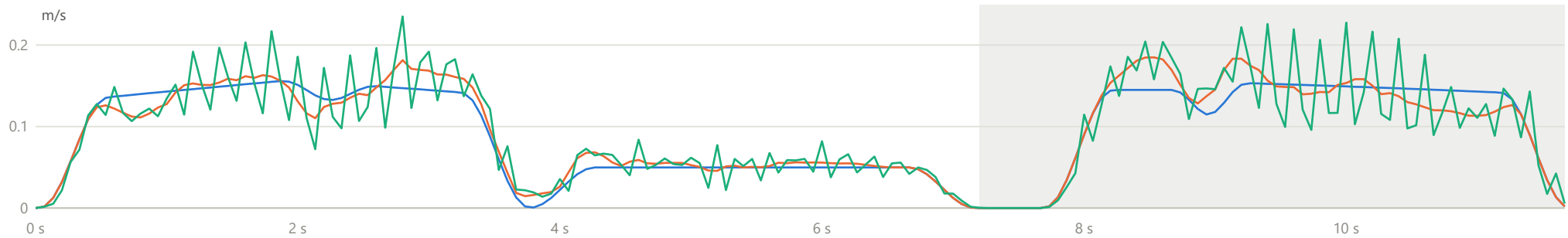


TCP-Bahn, Seitenansicht

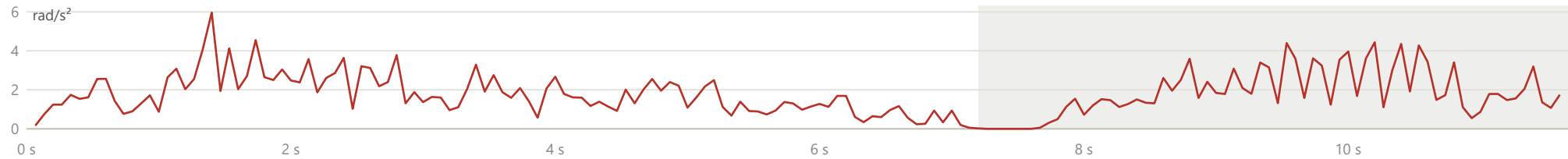


TCP-Geschwindigkeit

Springt die Ist-Kurve bei glattem Befehl von Takt zu Takt, ruckelt der Arm. Grau: Greifer geschlossen.



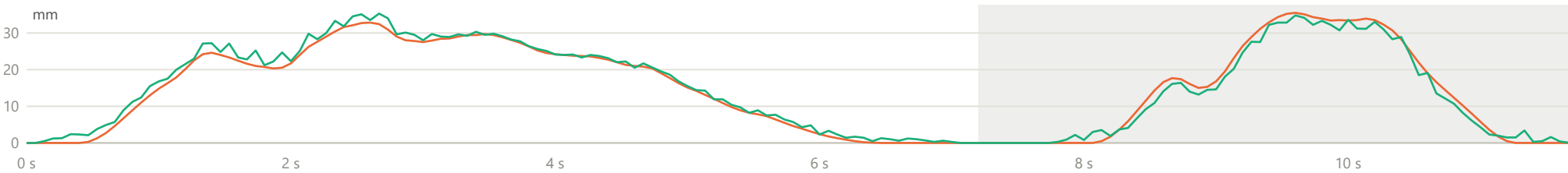
14. 2_60Hz_Rauschen_Ueberschleifen / ep_00001 – Gemessene Beschleunigung (staerkstes Gelenk)



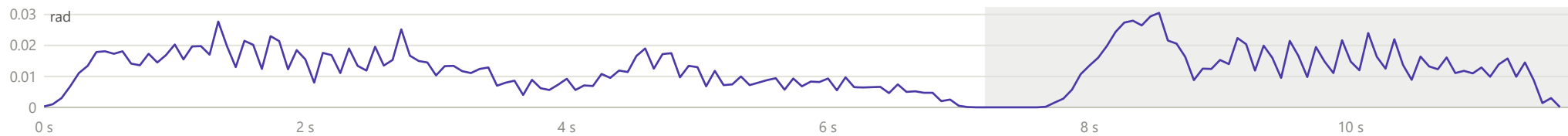
Abweichung vom Ideal

Befehl – Ideal = aufgepraegtes Rauschen (0 an Start, Greifpunkt und Uebergabe); Ist – Ideal = was am Arm ankommt.

— Befehl – Ideal (Rauschen) — Ist – Ideal — Greifer zu



Folgefehler Befehl → Ist



Gelenke

— Ideal — Befehl (verrauscht) — Ist

